

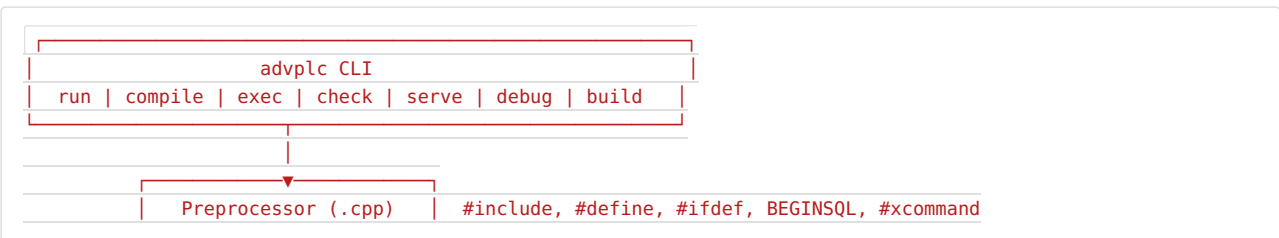
# Guia do Desenvolvedor — AdvPP Compiler

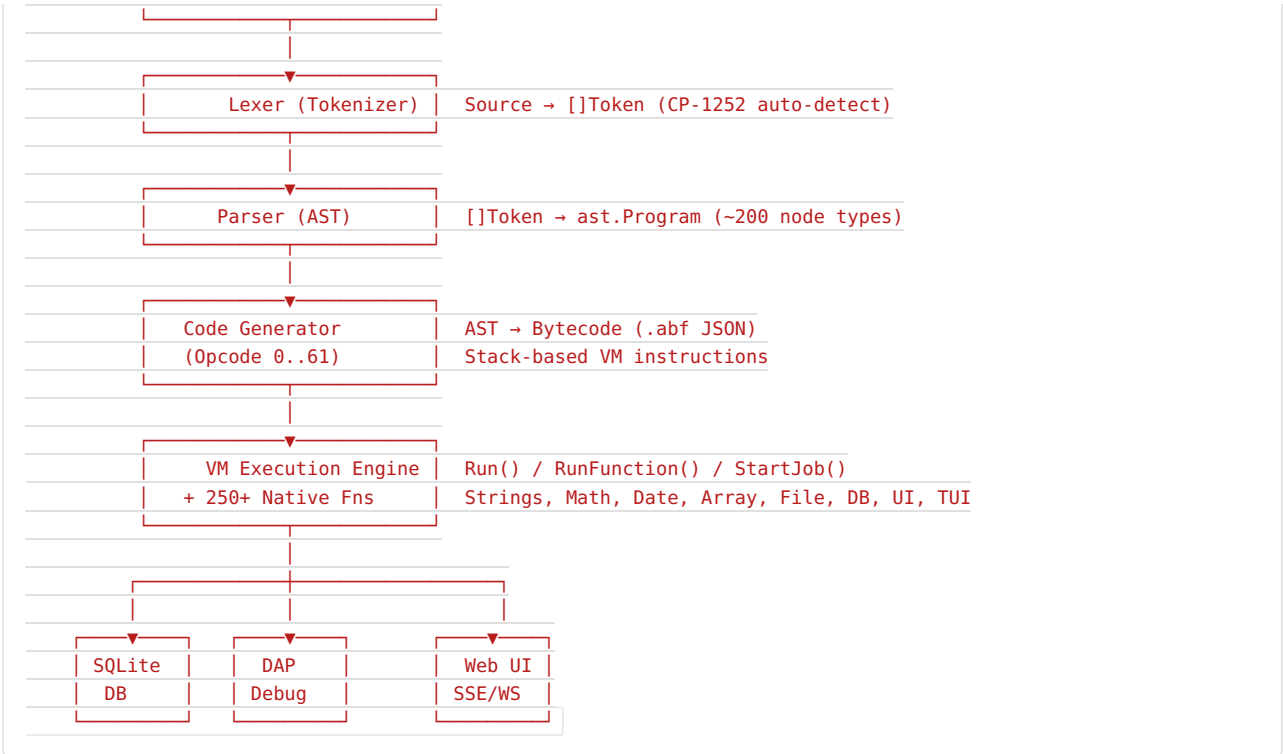
Compilador AdvPL/TLPP em Go · [github.com/advpl/compiler](https://github.com/advpl/compiler) · 105 arquivos .go · ~32.866 linhas

## Índice

- [Visão Geral da Arquitetura](#)
- [CLI — advplc](#)
- [Pipeline de Compilação](#)
  - [3.1 Conversão de Codificação \(CP-1252 → UTF-8\)](#)
  - [3.2 Preprocessor](#)
  - [3.3 Lexer](#)
  - [3.4 Parser](#)
  - [3.5 Code Generation / Bytecode](#)
- [Máquina Virtual \(VM\)](#)
  - [4.1 Tipos de Valor \( `pkg/runtime/values.go` \)](#)
  - [4.2 Ambiente de Variáveis \( `pkg/runtime/environment.go` \)](#)
  - [4.3 VM Core \( `pkg/vm/vm.go` \)](#)
  - [4.4 Funções Nativas Registradas \(~250+\)](#)
    - [4.4.1 TUI / Terminal \( `pkg/vm/ui\_render.go` \)](#)
  - [4.5 Sistema de Diálogo \(MsDialog\)](#)
  - [4.6 Browse \(FWMBrowse Auto-CRUD\)](#)
  - [4.7 Grid Process \(FWGridProcess\)](#)
  - [4.8 Macro Substitution \(&\)](#)
  - [4.9 Debugger](#)
  - [4.10 Tensor \(Operações com Tensores\)](#)
  - [4.11 Autograd \(Diferenciação Automática\)](#)
  - [4.12 LLM \(Inferência GGUF\)](#)
  - [4.13 TMailMessage \(E-mail SMTP\)](#)
  - [4.14 MCPServer \(Model Context Protocol\)](#)
  - [4.15 WSRestServer \(REST API\)](#)
- [Framework MVC](#)
- [UI Desktop \(Fyne\)](#)
- [UI Web \(PO-UI\)](#)
- [Banco de Dados SQLite](#)
- [Protocolos \(DAP, MCP, REST\)](#)
- [Build Standalone](#)
- [1. Tabela de Opcodes do Bytecode](#)
- [2. Resumo de Coverage](#)

## 1. Visão Geral da Arquitetura





### Estrutura de Pacotes

| Pacote                        | Arquivos             | Responsabilidade                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cmd/advplc</code>       | main.go (+17 testes) | CLI principal: compile, run, serve, debug, build, check                                                  |
| <code>cmd/advpp-ide</code>    | main.go              | IDE desktop completo com editor Fyne                                                                     |
| <code>cmd/adveditor</code>    | main.go              | Editor de código com banco SQLite                                                                        |
| <code>pkg/compiler</code>     | 6 arquivos           | Bytecode compiler, opcodes, standalone builder                                                           |
| <code>pkg/lexer</code>        | 2 arquivos           | Tokenizer do idioma AdvPL/TLPP                                                                           |
| <code>pkg/parser</code>       | 2 arquivos           | Parser recursivo descendente, expressions                                                                |
| <code>pkg/ast</code>          | 1 arquivo            | ~200 tipos de nós AST                                                                                    |
| <code>pkg/preprocessor</code> | 2 arquivos           | <code>#include</code> , <code>#define</code> , <code>#ifdef</code> , <code>#xcommand</code> , SQL blocks |
| <code>pkg/runtime</code>      | 3 arquivos           | Tipos de valor dinâmico, ambiente de escopo                                                              |
| <code>pkg/vm</code>           | 15 arquivos          | VM execution engine + todas as nativas                                                                   |
| <code>pkg/mvc</code>          | 4 arquivos           | FWFormModel, FWFormView, FWFormBrowse                                                                    |
| <code>pkg/ui</code>           | 11 arquivos          | Widgets Fyne: editor, console, file tree, renderer MVC                                                   |
| <code>pkg/webui</code>        | 1 arquivo            | Servidor HTTP com SSE para modo web PO-UI                                                                |
| <code>pkg/db</code>           | 1 arquivo            | Motor SQLite com workarea Protheus                                                                       |
| <code>pkg/dap</code>          | 3 arquivos           | Debug Adapter Protocol                                                                                   |
| <code>pkg/mcp</code>          | 2 arquivos           | Model Context Protocol JSON-RPC                                                                          |
| <code>pkg/rest</code>         | 1 arquivo            | Servidor REST HTTP                                                                                       |
|                               |                      |                                                                                                          |

|                               |             |                                                |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <code>pkg/tensor</code>       | 4 arquivos  | Tensor N-dimensional, linear algebra           |
| <code>pkg/autograd</code>     | 5 arquivos  | Reverse-mode autodiff                          |
| <code>pkg/nn</code>           | 2 arquivos  | Camadas neurais (Linear, Embedding)            |
| <code>pkg/llm</code>          | 11 arquivos | Inferência GGUF I2_S (BitNet), tokenizers      |
| <code>pkg/tools/shared</code> | 5 arquivos  | Configuração compartilhada, database, treeview |

## 2. CLI — advplc

### Comandos

| Comando                                | Descrição                                     | Exemplo                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>run</code>                       | Compila e executa um fonte AdvPL              | <code>advplc run programa.prw</code>                    |
| <code>compile</code>                   | Compila para bytecode (.abf JSON)             | <code>advplc compile programa.prw -o out.abf</code>     |
| <code>exec</code>                      | Executa bytecode já compilado                 | <code>advplc exec out.abf</code>                        |
| <code>check</code>                     | Verifica sintaxe sem executar (multi-arquivo) | <code>advplc check a.prw b.prw c.prw</code>             |
| <code>serve</code>                     | Modo web — UI no browser via PO-UI/Angular    | <code>advplc serve programa.prw --port 9000</code>      |
| <code>debug</code>                     | DAP server para IDE debugging                 | <code>advplc debug</code> (pipe stdin/stdout do editor) |
| <code>build</code>                     | Build executável standalone                   | <code>advplc build programa.prw -o Programa</code>      |
| <code>ast</code>                       | Imprime a estrutura AST                       | <code>advplc ast programa.prw</code>                    |
| <code>bytecode</code>                  | Imprime bytecode instructions                 | <code>advplc bytecode programa.prw</code>               |
| <code>version</code> / <code>-v</code> | Versão do compilador                          | <code>advplc -v</code>                                  |

### Opções Globais

| Opção                                                                                              | Descrição                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>--include</code><br><code>&lt;path&gt;</code> , <code>-I</code><br><code>&lt;path&gt;</code> | Adiciona caminho para busca de includes (repetível)                 |
| <code>--define</code><br><code>&lt;nome=val&gt;</code> ,<br><code>-D</code>                        | Define símbolo no preprocessor                                      |
| <code>--ui</code>                                                                                  | Habilita interface gráfica (Fyne desktop)                           |
| <code>--</code><br><code>headless</code>                                                           | Desabilita interface (padrão)                                       |
| <code>--db</code><br><code>&lt;backend&gt;</code>                                                  | Backend de banco: <code>sqlite</code> (padrão) ou <code>odbc</code> |
| <code>--db-path</code><br><code>&lt;caminho&gt;</code>                                             | Path do arquivo SQLite                                              |
| <code>--port</code>                                                                                |                                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;n&gt;</code>                          | Porta do servidor web (modo serve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>--watch</code> ,<br><code>-w</code>       | Hot reload: recompila ao detectar mudança no fonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>--debug-port &lt;n&gt;</code>             | Abre listener TCP DAP para attach debugging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>-o</code><br><code>&lt;arquivo&gt;</code> | Arquivo de saída (para <code>compile</code> e <code>build</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>--gui</code>                              | <code>build</code> : fixa o binário como app desktop — janela Fyne sempre, sem tentar console; no Windows linka no subsistema GUI ( <code>-H=windowsgui</code> , ldflags, ver <code>goBuildArgs</code> em <code>pkg/compiler/standalone.go</code> ), sem flash de console. Obrigatório para programas com <code>MSDIALOG</code> . Sem essa flag, o binário standalone decide sozinho em runtime (console se TTY + nada de UI detectado no bytecode; Fyne caso contrário) — ver <code>pkg/compiler/stub_template.go</code> . <code>ADVPP_FORCE_GUI=1</code> é o equivalente em runtime, mais fraco (não muda o subsistema Windows). |

**Pipeline Interno de `LoadAndCompile()`**

1. `os.ReadFile(sourceFile)` — lê bytes brutos
2. `convertToUTF8()` — detecta CP-1252 e converte para UTF-8 (tabela lookup 256 bytes)
3. `preprocessor.Process()` — processa `#include`, `#define`, `#ifdef`, `BEGINSQL`, `#xcommand`
4. `lexer.Tokenize()` — gera `[]Token` da fonte pré-processada
5. `parser.Parse()` — gera `*ast.Program`
6. `compiler.Compile()` — gera `*compiler.Bytecode`

**3. Pipeline de Compilação**

**3.1 Conversão de Codificação (CP-1252 → UTF-8)**

**Função:** `convertToUTF8(source []byte) (string, error)` em `cmd/advplc/main.go`

Detecta se o source é UTF-8 válido. Se não, assume CP-1252 e converte usando uma tabela lookup de 256 entradas construída em `init()`. Blocos ASCII contíguos são copiados de uma vez ( `buf.Write(source[start:i])` ), maximizando performance.

**Cobertura CP-1252:** Mapeia todos os 256 valores de byte incluindo caracteres especiais em 0x80–0x9F (€, ,, ..., †, ‡, ^, %, Š, ¸, Œ, Ž, " "", •, ¬, —, ~, ™, etc.)

**3.2 Preprocessador ( `pkg/preprocessor/` )**

**Tipo Principal:** `Preprocessor`

| Método                                                        | Descrição                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>NewPreprocessor(includePaths []string)</code>           | Cria preprocessador com caminhos de busca para <code>#include</code> |
| <code>Process(source, fileName string) (string, error)</code> | Aplica todos os preprocessamentos, retorna texto transformado        |
| <code>GetDefines() map[string]string</code>                   | Retorna defines ativos ( <code>#define</code> )                      |
| <code>RootBoundaryLine int</code>                             | Linha limite — includes aparecem antes desta linha                   |

**Diretivas Suportadas**

| Diretiva | Comportamento |
|----------|---------------|
|          |               |

|                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>#include &lt;file&gt;</code>                               | Carrega recursivamente (depth max 30); inclui antes do RootBoundaryLine  |
| <code>#define nome valor</code>                                  | Armazena no mapa defines; suporta continuação com <code>;</code>         |
| <code>#undef</code> / <code>#undef nome</code>                   | Remove define                                                            |
| <code>#ifdef nome</code> / <code>#ifndef nome</code>             | Condição de compilação condicional (aninhável)                           |
| <code>#else</code> / <code>#endif</code>                         | Controle de ramos condicionais                                           |
| <code>#xcommand ... =&gt; ...</code> / <code>#command</code>     | Macro DSL: pattern → result template (recompilação automática de código) |
| <code>#xtranslate ... =&gt; ...</code> / <code>#translate</code> | Similar a <code>#command</code> para tradução de tokens                  |
| <code>BEGINSQL [ALIAS nome]</code>                               | Coleta SQL até ENDSQL; converte em string-building AdvPL                 |
| Continuação de linha ( <code>;</code> no final)                  | Junta próxima linha física                                               |

Command Rules Engine (#xcommand)

Compile padrões DSL em regras internas ( `commandRule` ) que são aplicadas a cada linha de código. Pipeline:

- 1. `parseCommandDef(def)` — separa `pattern => result`
- 2. `compilePattern(s)` — cria tokens: literais, marcadores `<name>` , opcionais `[...]` , restritos `<name:LIT1,LIT2>`
- 3. `matchPattern(pattern, tokens)` — backtracking recursive matcher
- 4. `expandResult(result, match)` — substitui marcadores por texto capturado: `<name>` = raw text, `<{name}>` = codeblock `{|| text}` , `<.name.>` = boolean `.T./.F.`

3.3 Lexer ( `pkg/lexer/` )

Tipo Principal: `Lexer`

| Função                                                                          | Parâmetros              | Retorno          | Descrição                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <code>Tokenize(source, fileName string)</code><br><code>([]Token, error)</code> | fonte + nome<br>arquivo | tokens           | Cria lexer e tokeniza em uma chamada            |
| <code>FilterTokens(tokens []Token) ([]Token, error)</code>                      | tokens brutos           | tokens<br>limpos | Remove TOKEN_NEWLINE, LINECOMMENT, BLOCKCOMMENT |

Token Types (~43 tipos)

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literais:        | TOKEN_NUMBER, TOKEN_STRING, TOKEN_IDENT                                                        |
| Lógicos:         | TOKEN_TRUE (.T./.Y.), TOKEN_FALSE (.F./.N.), TOKEN NIL (.NULL./.NIL.)                          |
| Aritméticos:     | TOKEN_PLUS(+), TOKEN_MINUS(-), TOKEN_STAR(*), TOKEN_SLASH(/), TOKEN_PERCENT(%)                 |
| Comparação:      | TOKEN_EQ(==), TOKEN_NEQ(!= /</>#), TOKEN_LT(<), TOKEN_GT(>), TOKEN_LTE(<=), TOKEN_GTE(>=)      |
| Lógicos prefix:  | TOKEN_DOT_AND(.AND.), TOKEN_DOT_OR(.OR.), TOKEN_DOT_NOT(.NOT.)                                 |
| Incremento:      | TOKEN_INCREMENT(++), TOKEN DECREMENT(--)                                                       |
| Potência:        | TOKEN_CARET(^), TOKEN DOUBLESTAR(**)                                                           |
| Ponctuação:      | LPAREN, RPAREN, LBRACKET, RBRACKET, LBRACE, RBRACE, SEMICOLON, COMMA, DOT(.), COLON(:), DOUBLE |
| Avanço:          | AT(@), AMPERSAND(&), PIPE( ), TILDE(~), DOLLAR(\$)                                             |
| Pré-processador: | TOKEN PREPROC_INCLUDE, DEFINE, UNDEFINE, IFDEF, IFNDEF, ELSE, ENDIF, XCOMMAND, XTRANSLATE, COM |
| Comentários:     | TOKEN_LINECOMMENT(//,&&), TOKEN_BLOCKCOMMENT(/* */)                                            |

Keywords (80+ palavras reservadas)

FUNCTION, STATIC, USER, PROCEDURE, RETURN, MAIN, IF, ELSEIF, ELSE, ENDIF, FOR, TO, STEP, NEXT, WHILE, ENDDO, END, DO, CASE, ENDCASE, OTHERWISE, EXIT, LOOP, BREAK, CONTINUE, BEGIN, SEQUENCE, RECOVER, USING, TRY, CATCH, FINALLY, ENDTRY, THROW, LOCAL, PRIVATE, PUBLIC, GLOBAL, PARAMETERS, CLASS, ENDClass, DATA, METHOD, CONSTRUCTOR, FROM, AS, OPERATOR, INTERFACE, ENDINTERFACE, IMPLEMENTS, VARIANT, VARIADIC, JSON, INTEGER, DOUBLE, DECIMAL, CHARACTER, NUMERIC, LOGICAL, DATE, ARRAY, OBJECT, MEMO, FIXED, UNDEFINED, AND, OR, NOT, IN, IS, OF, ON, THREAD, JOB, EXPORT, ENUM, ENDENUM, REST, GET, POST, PUT, DELETE, PATCH,

NAMESPACE, SAY, SIZE, PIXEL, COORD, TITLE, ACTION, WHEN, VALID, UPDATE, READ, ADD, ACTIVATE, WINDOW, DIALOG, BUTTON, SBUTTON, MENU, BROWSE, REPORT, SECTION, PANEL, BLOCK, INCLUDE, TRANSLATE, COMMAND, UNDEFINE, IFDEF, IFNDEF

### Comportamentos Especiais do Lexer

- **NBSP (0xC2 0xA0):** Detecta UTF-8 encode de non-breaking space
- **Bracket strings:** `[texto]` funciona como literal string ou array index dependendo do contexto
- **Dot literals:** `.T.`, `.F.`, `.Y.`, `.N.`, `.NULL.`, `.AND.`, `.OR.`, `.NOT.` são tokens unitários
- **Continuação de linha:** `;` no final da linha une com próxima linha física

## 3.4 Parser ( `pkg/parser/` )

Tipo Principal: `Parser`

| Método                                            | Parâmetros     | Retorno              | Descrição                                     |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <code>NewParser(tokens, fileName, defines)</code> | tokens lexados | <code>*Parser</code> | Cria parser com tokens                        |
| <code>Parse() (*ast.Program, error)</code>        | —              | AST root             | Parseia stream de tokens em programa completo |

### Estratégia de Parsing

- **Statements:** Pattern keyword-dispatch — peeks primeiro token, matching keyword, dispatch handler específico
- **Expressions:** Pratt top-down operator precedence chain

### Precência de Operadores (lowest → highest)

```

parseExpression
→ parseOr (.Or./OR)
→ parseAnd (.And./AND)
→ parseNot (.Not./!)
→ parseComparison (==, =, !=, <=>, <=, >=, $)
→ parseAddition (+, -)
→ parseMultiplication (*, /, %)
→ parsePower (^, **) ← right associative
→ parseUnary (-, +, ++, --)
→ parsePostfix (:method(), [idx], ->field, (), ++, -- suffix)
→ parsePrimary (literals, identifiers, macros, JSON)

```

### DSL Commands Desugaring

Todos os commands legacy AdvPL (DEFINE/REDEFINE, @SCREEN SAY/GET, CLIPPER DB commands) são parsados e convertidos em `CallExpr` — preservam a estrutura syntax sem requerer runtime engine dedicado. São "degenerated" em chamadas de função nomeadas como `DESLOGGED_DEFINE_MS_DIALOG`, etc.

## 3.5 Code Generation / Bytecode ( `pkg/compiler/` )

Tipo Principal: `Compiler`

| Método                                     | Parâmetros | Retorno                       | Descrição                                           |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>New()</code>                         | —          | <code>*Compiler</code>        | Cria novo compiler com bytecode vazio               |
| <code>Compile(program *ast.Program)</code> | AST tree   | <code>*Bytecode, error</code> | <b>Entry point</b> — compila todo AST para bytecode |

### Otimizações do Codegen

- **Constant pool deduplication:** números e strings repetidos compartilham referência
- **Inline IF()/IIFO):** special case — short-circuit evaluation (só avalia ramo escolhido)
- **EVAL(codeblock):** usa `OP_EVAL_CODEBLOCK` ao invés de `OP_CALL_NATIVE`
- **Closure upvalue capture:** resolve variáveis de frames parentais para closures
- **Global bit flag:** locals globais são marcados com bit 0x8000 no slot index

- **Reserved function names:** builtins (ERRORCLASS, JSONOBJECT, FWFORMVIEW, etc.) vão para `OP_NEW_INSTANCE`
- **Named parameters:** cada argumento tem marker `OP_NAMED_ARG` antes do valor real

Classes Built-in Geradas Automaticamente

`ERRORCLASS`, `JSONOBJECT`, `JSONARRAY`, `FWFORMVIEW`, `FWFORMMODEL`, `FWFORMBROWSE`, `FWGRIDPROCESS`, `FWMBROWSE`, `LLM`, `MCPSERVER`, `WSRESTERSERVER`, `TMAILMESSAGE`, `TENSOR`, `VARIABLE`, `SGD`, `ADAM`, `LINEAR`, `EMBEDDING`

Serialização de Bytecode

| Função                                                                 | Descrição                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SaveBytecode(bc, filename string)</code>                         | Marshal → JSON file                                                                                                        |
| <code>LoadBytecode(filename string)</code>                             | Unmarshal JSON → <code>*Bytecode</code>                                                                                    |
| <code>BuildStandaloneGUI(bc, outputFile, title, gui, logWriter)</code> | Embed bytecode em stub Go compilável → executável native ( <code>gui bool</code> = flag <code>--gui</code> , ver seção 10) |

4. Máquina Virtual (VM)

4.1 Tipos de Valor ( `pkg/runtime/values.go` )

Interface base: `Value`

| Método                           | Retorno             | Descrição                                              |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>Type()</code>              | <code>string</code> | Character de tipo: "N"/"C"/"L"/"D"/"A"/"B"/"O"/"U"/"E" |
| <code>String()</code>            | <code>string</code> | Representação textual                                  |
| <code>IsTruthy()</code>          | <code>bool</code>   | Truthiness: nil/empty = false                          |
| <code>Equals(other Value)</code> | <code>bool</code>   | Igualdade semântica                                    |
| <code>IsNil()</code>             | <code>bool</code>   | É NIL?                                                 |

Tipos Implementados

| Tipo          | Struct                      | Field                                                               | Description                                        |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Undefined/Nil | <code>NilValue</code>       | (singleton)                                                         | AdvPL <code>NIL</code> — <code>Type()</code> = "U" |
| Number        | <code>NumberValue</code>    | <code>Val float64</code>                                            | Caching de inteiros -256..4096                     |
| String        | <code>StringValue</code>    | <code>Val string</code>                                             | Strings UTF-8                                      |
| Logical       | <code>BoolValue</code>      | <code>Val bool</code>                                               | Singleton True/False                               |
| Date          | <code>DateValue</code>      | <code>Val time.Time</code>                                          | Dates como <code>time.Time</code> Go               |
| Array         | <code>ArrayValue</code>     | <code>Elements []Value</code>                                       | Arrays multidimensionais                           |
| Code Block    | <code>CodeBlockValue</code> | <code>Params, Body, Env, FuncName, Upvalues</code>                  | Closures com upvalues                              |
| Object        | <code>ObjectValue</code>    | <code>ClassName, Props map[string]Value, Keys, Class, Native</code> | JsonObject e objetos framework                     |
| Function      | <code>FunctionValue</code>  | <code>Name, Fn func([]Value)(Value, error)</code>                   | Native functions da VM                             |
|               |                             |                                                                     |                                                    |

|       |            |                                                  |                         |
|-------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Error | ErrorValue | Description, Severity, Stack, ClassName, GenCode | Catchable via Try/Catch |
|-------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

Funções Fábrica

| Função                  | Parâmetros     | Retorno                                         |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Nil()                   | —              | *NilValue                                       |
| True() / False()        | —              | *BoolValue                                      |
| NewNumber(v float64)    | valor numérico | *NumberValue                                    |
| NewString(s string)     | texto          | *StringValue                                    |
| NewBool(b bool)         | booleano       | *BoolValue                                      |
| NewDate(t time.Time)    | data/hora      | *DateValue                                      |
| NewArray(elems []Value) | elementos      | *ArrayValue                                     |
| NewError(desc string)   | descrição      | *ErrorValue                                     |
| ToFloat(v Value)        | qualquer valor | float64                                         |
| ToString(v Value)       | qualquer valor | string                                          |
| ToBool(v Value)         | qualquer valor | bool                                            |
| ValType(v Value)        | qualquer valor | string ("N", "C", "L", "A", "B", "O", "U", "D") |

4.2 Ambiente de Variáveis ( pkg/runtime/environment.go )

Implementa variáveis Private/Public com scoped chaining.

| Método                 | Descrição                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| NewEnvironment(parent) | Cria scope vinculado a parent                          |
| Define(name, value)    | Define variável no scope atual (uppercase normalizado) |
| Get(name)              | Lookup na cadeia (scope atual → pais → avô...)         |
| Set(name, value)       | Set no scope atual ou ancestral                        |
| Has(name)              | Verifica existência                                    |

4.3 VM Core ( pkg/vm/vm.go )

Tipos Principais

DBEngine interface — abstração de workarea Protheus

| Método                   | Retorno       | Descrição                           |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| SelectArea(alias string) | error         | Seleciona área de trabalho (tabela) |
| Seek(key string)         | (bool, error) | Busca chave na ordem atual          |
| Skip(count int)          | error         | Move N registros                    |
| GoTop()                  | error         | Posiciona no primeiro               |
| GoBottom()               | error         | Posiciona no último                 |
|                          |               |                                     |



|                                                |                |                                    |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| <code>EOF()</code>                             | bool           | No fim do arquivo?                 |
| <code>BOF()</code>                             | bool           | Antes do início?                   |
| <code>FieldGet(field string)</code>            | (Value, error) | Lê campo                           |
| <code>FieldPut(field string, val Value)</code> | error          | Escreve campo                      |
| <code>RecLock()</code>                         | error          | Bloqueia registro                  |
| <code>MsUnlock()</code>                        | error          | Desbloqueia e salva                |
| <code>Append()</code>                          | error          | Insere novo registro               |
| <code>RecCount()</code>                        | int            | Total de registros                 |
| <code>RecNo()</code>                           | int            | Número do registro atual (1-based) |
| <code>FieldPos(field string)</code>            | int            | Posição do campo (1-based)         |

**UIProvider** interface — abstração de interação com usuário

| Método                                                       | Retorno             | Descrição                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <code>MsgInfo(msg, title string)</code>                      | —                   | Caixa de informação                 |
| <code>MsgStop(msg, title string)</code>                      | —                   | Caixa de erro                       |
| <code>MsgAlert(msg, title string)</code>                     | —                   | Caixa de alerta                     |
| <code>MsgYesNo(msg, title string)</code>                     | bool                | Confirmação sim/não                 |
| <code>Menu(items []string, title string)</code>              | int                 | Menu seleção (1-based, 0=cancelado) |
| <code>InputText(prompt, def string, bIsPassword bool)</code> | string              | Input de texto (maskable)           |
| <code>Browse(spec []byte)</code>                             | <code>[]byte</code> | Renderiza FWMBrowse (web/desktop)   |
| <code>Dialog(spec []byte)</code>                             | <code>[]byte</code> | Renderiza MSDIALOG (web/desktop)    |

**SignalKind** enum: `SigNone`, `SigReturn`, `SigExit`, `SigLoop`, `SigBreak`

### Métodos da VM

| Método                               | Parâmetros                                   | Retorno                     | Descrição                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>NewVM(bc, uiEnabled)</code>    | bytecode, flag UI                            | <code>*VM</code>            | Factory: registra classes + nativas, cria stack vazia      |
| <code>SetDBEngine(engine)</code>     | <code>DBEngine</code>                        | —                           | Define engine de banco                                     |
| <code>SetDBFactory(factory)</code>   | <code>func()</code><br><code>DBEngine</code> | —                           | Factory per-job (StartJob abre conexão própria)            |
| <code>SetUIProvider(provider)</code> | <code>UIProvider</code>                      | —                           | Define provider de interação                               |
| <code>SetOutputWriter(w)</code>      | <code>io.Writer</code>                       | —                           | Redireciona output (Console/SSE)                           |
| <code>Run()</code>                   | —                                            | <code>(Value, error)</code> | <b>Executa bytecode principal</b> , espera background jobs |
| <code>RunFunction(name, args)</code> | nome, argumentos                             | <code>(Value, error)</code> | Executa função específica (case-insensitive)               |

|                                                     |                    |                    |                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>StartJob(funcName, wait, args...)</code>      | nome, wait, params | <code>error</code> | Spawn VM isolado em goroutine; se wait=true, bloqueia até fim |
| <code>execute(instr)</code>                         | Instruction        | <code>error</code> | Dispatch de opcode único (~70 case branches)                  |
| <code>newInstance(className, args)</code>           | nome classe, args  | <code>error</code> | Cria objeto instanciado por classe                            |
| <code>callBlockSync(cb, args)</code>                | codeblock, args    | <code>Value</code> | Avalia codeblock síncrono (ASort/AEval/AScan)                 |
| <code>registerMVCModel/view/browse(idx, obj)</code> | —                  | —                  | Registra MVC objetos para lookup por Native                   |

**Opcodes Implementados no VM (mapa ↔ bytecode)**

| Opcode | Instrução VM                      | Opcodes (bytecode)                          |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 0      | OP_NIL                            | Push nil                                    |
| 1      | OP_TRUE                           | Push true                                   |
| 2      | OP_FALSE                          | Push false                                  |
| 3      | OP_NUMBER                         | Push number constant                        |
| 4      | OP_STRING                         | Push string constant                        |
| 5      | OP_DATE                           | Push date constant                          |
| 6-7    | LOAD/STORE_LOCAL                  | Stack ↔ local slot                          |
| 8-9    | LOAD/STORE_GLOBAL                 | Stack ↔ global                              |
| 10-11  | LOAD/STORE_SELF                   | Object self reference                       |
| 12-15  | NEW_ARRAY, GET, SET, LEN          | Array operations                            |
| 16-18  | NEW_OBJECT, GET_PROP, SET_PROP    | Object property access                      |
| 19     | CALL_METHOD                       | obj.Method()                                |
| 20     | NEW_INSTANCE                      | ClassName():New()                           |
| 21-22  | CALL_FUNC, CALL_NATIVE            | Function calls                              |
| 23-24  | RETURN, RETURN_VALUE              | Return statements                           |
| 25     | POP                               | Discard top of stack                        |
| 26-28  | JUMP, JUMP_IF_FALSE, JUMP_IF_TRUE | Control flow                                |
| 29-32  | ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, POW, NEG | Arithmetic                                  |
| 31     | EQ, NEQ, LT, GT                   | Comparison                                  |
| 32     | LTE, GTE, AND, OR, NOT            | Logic/comparison                            |
| 33     | DOLLAR, CONCAT                    | <code>\$</code> (contains), <code>++</code> |
| 34-35  | NEW_CODEBLOCK, EVAL_CODEBLOCK     | Code block creation/evaluation              |
| 36-37  | TRY_BEGIN, TRY_END, THROW, CATCH  | Exception handling                          |

|       |                                                                                                         |                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 38-42 | DB_SELECT, DB_SEEK, DB_SKIP, DB_GOTOP, DB_GOBOTTOM, EOF, BOF, FIELD_GET, FIELD_PUT, REC_LOCK, MS_UNLOCK | Database workarea                        |
| 43-52 | OP_MVC_*                                                                                                | MVC scaffolding (registration only)      |
| 53    | MACRO                                                                                                   | Macro substitution <code>&amp;var</code> |
| 54    | HALT                                                                                                    | Program termination                      |
| 55    | DUP, SWAP                                                                                               | Stack manipulation                       |
| 56-57 | JUMP_IF_FALSE_OR_POP, POP_AND_JUMP                                                                      | Short-circuit logic                      |
| 58    | NAMED_ARG                                                                                               | Named argument marker                    |
| 59    | FORLOOP_CMP                                                                                             | Step-aware for-loop condition            |
| 60-61 | LOAD/STORE_UPVAL, LOAD/STORE_DYN, DECL_DYN                                                              | Closures & dynamic vars                  |

#### 4.4 Funções Nativas Registradas (~250+)

Todas registradas em `pkg/vm/natives.go` (e `pkg/vm/ui_render.go`, ver 4.4.1) com `v.natives[UPPERCASE_NAME] = fn`.

##### Saída / Diálogos

Toda saída que pode conter seqüências ANSI (cores, cursor, alt-screen) passa por `stdoutW` (`pkg/vm/natives.go`), um `io.Writer` — `os.Stdout` puro em Linux/macOS, e `go-colorable` no Windows (traduz os escapes ANSI em chamadas da Win32 Console API, já que `cmd.exe`/PowerShell sem `ENABLE_VIRTUAL_TERMINAL_PROCESSING` os imprimiria literalmente). Garante paridade visual entre as 3 plataformas para as mesmas seqüências de bytes.

| Função                              | Args                   | Retorno | Descrição                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CONOUT(...)</code>            | variádico              | Nil     | Imprime no stderr + buffer de output                                                                                |
| <code>CONOUTW(...)</code>           | variádico              | Nil     | Same via <code>fmt.Println</code> (sem prefixo stderr)                                                              |
| <code>CONOUTRAW(cText)</code>       | string                 | Nil     | Escreve sem newline nem separador — só o 1º arg. Streaming (deltas de LLM token a token) na mesma linha do terminal |
| <code>MSGINFO(msg, [title])</code>  | string, optional title | Nil     | Dialog info                                                                                                         |
| <code>MSGSTOP(msg, [title])</code>  | string, optional title | Nil     | Dialog stop/error                                                                                                   |
| <code>MSGALERT(msg, [title])</code> | string, optional title | Nil     | Dialog alert                                                                                                        |
| <code>MSGYESNO(msg, [title])</code> | string, optional title | Bool    | Confirmação Yes/No                                                                                                  |
| <code>ALERT(msg)</code>             | string                 | Nil     | Dialog alert                                                                                                        |

|                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FWGETTEXT(prompt, [default], [bIsPassword])</code> | string          | string       | Input text dialog                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>FWMENUSELECT(items[], [title])</code>              | array           | Number       | Menu selection (1-based)                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>CONIN([prompt])</code>                             | optional string | string   Nil | Lê uma linha do stdin. <b>Nil no EOF real</b> (Ctrl+D, pipe esgotado) — distingue de <code>" "</code> (usuário só apertou Enter), pra um REPL poder sair do loop em vez de reimprimir o prompt pra sempre; checar com <code>IsNil()</code> |

Quando o stdin é um terminal interativo de verdade ( `term.IsTerminal` ), `CONIN` entra em raw mode e roda um mini line-editor ( `pkg/vm/lineeditor.go` ) em vez do antigo `bufio.ReadString('\n')` puro: setas ↑/↓ navegam as últimas 20 linhas digitadas (ignora repetição consecutiva, como `HISTCONTROL=ignoredups` do bash), ←/→/Home/End/Ctrl+A/Ctrl+E movem o cursor, Backspace/Delete editam, Ctrl+U/Ctrl+K apagam até o início/fim da linha, Ctrl+L limpa a tela e Ctrl+C cancela a linha atual (equivale a Enter em branco). Em stdin não-interativo (pipe/redirect, como testes `printf ... | ./binario` ) o comportamento continua idêntico ao antigo — sem raw mode. Sem mudança de API: mesma assinatura, mesmo retorno.

4.4.1 TUI / Terminal ( `pkg/vm/ui_render.go` )

Primitivas visuais de baixo nível (lipgloss + glamour) para TUIs de terminal escritas em AdvPL/TLPP e compiladas com `advplc build` — estilo opencode/Claude Code (caixas com borda, markdown renderizado, tela alternativa). O programa AdvPL compõe a interface com essas primitivas, em vez de usar widgets prontos ( `MSDIALOG` / `FWGETTEXT` / `FWMENUSELECT` ), que continuam existindo para diálogos tradicionais).

| Função                                                         | Args                         | Retorno | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>UIBOX(cTitle, cBody, cColor, [nWidth])</code>            | string×3,<br>optional number | string  | Caixa com borda arredondada (lipgloss), título em negrito na 1ª linha. <code>cColor</code> = código ANSI 256 ( <code>"39"</code> =ciano, <code>"212"</code> =rosa, <code>"240"</code> =cinza). <code>nWidth</code> omitido/0 = largura automática. Só renderiza a string — quem chama decide se imprime                                                                                                                        |
| <code>UISTREAMBOX(cTitle, cBodySoFar, cColor, [nWidth])</code> | string×3,<br>optional number | Nil     | Igual <code>UIBox</code> , mas <b>auto-redesenha</b> : apaga com ANSI a caixa anterior (altura rastreada em <code>v.lastBoxLines</code> ) antes de imprimir a nova. Chamar a cada delta de um LLM com o texto acumulado até agora (não só o delta) — efeito de "cartão crescendo ao vivo", sem raw-mode de teclado nem redesenho de tela inteira                                                                               |
| <code>UISTREAMRESET()</code>                                   | —                            | Nil     | Zera o rastreador de altura do <code>UiStreamBox</code> — chamar ao fechar um turno de streaming, antes do próximo elemento de tela                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>UIMARKDOWN(cMarkdown, [nWidth])</code>                   | string,<br>optional number   | string  | Renderiza markdown (negrito, itálico, listas, blocos de código, títulos) para ANSI via glamour, estilo "dark" fixo (não usa auto-deteção de tema via OSC 11 — pode travar em terminais/multiplexers que não respondem a essa query, mesma cautela já documentada para lipgloss em <code>pkg/ui/terminal.go</code> ). <code>nWidth</code> padrão 80. Em erro de parse devolve <code>cMarkdown</code> sem alteração, nunca falha |
| <code>UIALTSCREENENTER()</code>                                | —                            | Nil     | Entra na tela alternativa do terminal (mesmo buffer que vim/less/htop usam) — a saída normal do shell fica preservada. Instala handler de Ctrl+C ( <code>os.Interrupt</code> , portátil) que restaura a tela antes de encerrar                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                |                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                      |                 |        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>UIALTSCREENEXIT()</code>       | —               | Nil    | Sai da tela alternativa, restaura o conteúdo normal — chamar na saída normal do programa                                                                                |
| <code>UITERMWIDTH([nDefault])</code> | optional number | number | Largura do terminal em colunas. <code>nDefault</code> (padrão 80) é usado quando stdout não é um tty real (pipe/redirecionamento), onde <code>term.GetSize</code> falha |

### Manipulação de Strings

| Função                                      | Args         | Retorno         | Descrição                          |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| <code>ALLTRIM(str)</code>                   | string       | string          | Remove whitespace ambos lados      |
| <code>LTRIM(str)</code>                     | string       | string          | Remove left whitespace             |
| <code>RTRIM(str)</code>                     | string       | string          | Remove right whitespace            |
| <code>TRIM(str)</code>                      | string       | string          | Alias para RTRIM                   |
| <code>STR(num, [width], decimals)</code>    | numeric      | string          | Número formatado como string       |
| <code>STRTRAN(str, search, replace)</code>  | 3 strings    | string          | Substituição global                |
| <code>STRZERO(num, size)</code>             | numeric, int | string          | Zero-padded string                 |
| <code>SUBSTR(str, start, [len])</code>      | string       | string          | Substring (1-based)                |
| <code>STUFF(str, start, count, repl)</code> | 4 strings    | string          | Substitui substring                |
| <code>`LEN(str</code>                       | array)`      | string or array | Number                             |
| <code>AT(search, str)</code>                | 2 strings    | Number          | Posição 1-based (0=não encontrado) |
| <code>RAT(search, str)</code>               | 2 strings    | Number          | Última posição                     |
| <code>ATC(search, str)</code>               | 2 strings    | Number          | Case insensitive AT                |
| <code>RATC(search, str)</code>              | 2 strings    | Number          | Case insensitive RAT               |
| <code>UPPER(str)</code>                     | string       | string          | Maiúsculas                         |
| <code>LOWER(str)</code>                     | string       | string          | Minúsculas                         |
| <code>PADC(str, size, [pad])</code>         | 3 strings    | string          | Central-pad                        |
| <code>PADL(str, size, [pad])</code>         | 3 strings    | string          | Left-pad                           |
| <code>PADR(str, size, [pad])</code>         | 3 strings    | string          | Right-pad                          |
| <code>CHR(code)</code>                      | number       | string          | Caractere pelo código              |
| <code>ASC(str)</code>                       | string       | number          | Código do caractere                |
| <code>VAL(str)</code>                       | string       | number          | String → número                    |
| <code>CVALTOCHAR(val)</code>                | any          | string          | Valor para string                  |
| <code>EMPTY(val)</code>                     | any          | bool            | .T. se vazio/nulo                  |
| <code>SPACE(n)</code>                       | number       | string          | n espaços                          |
| <code>REPLICATE(str, n)</code>              | 2 args       | string          | Repete n vezes                     |
| <code>REPLICA(str, n)</code>                | 2 args       | string          | Alias para REPLICATE               |

|                                            |           |        |                         |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| <code>STRtokARR(str, delim)</code>         | 2 strings | array  | Split string → array    |
| <code>LEFT(str, count)</code>              | 2 args    | string | n char da esquerda      |
| <code>RIGHT(str, count)</code>             | 2 args    | string | n char da direita       |
| <code>CAPSLock(str)</code>                 | string    | string | Capitalize first letter |
| <code>PROPER(str)</code>                   | string    | string | Title Case              |
| <code>GETWORDNUM(str, num, [delim])</code> | string    | string | Palavra n-ésima         |
| <code>WORDS(str, [delim])</code>           | string    | number | Contagem de palavras    |
| <code>FILENOEXT(path)</code>               | string    | string | Nome sem extensão       |
| <code>FILEEXT(path)</code>                 | string    | string | Extensão                |
| <code>FILENAME(path)</code>                | string    | string | Nome do arquivo         |
| <code>FILEPATH(path)</code>                | string    | string | Caminho do arquivo      |
| <code>FILEDIR(path)</code>                 | string    | string | Diretório               |

## Numéricas / Matemática

| Função                            | Args            | Retorno | Descrição           |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---------------------|
| <code>ABS(n)</code>               | number          | number  | Valor absoluto      |
| <code>INT(n)</code>               | number          | number  | Trunca para inteiro |
| <code>ROUND(n, decimals)</code>   | 2 args          | number  | Arredonda           |
| <code>NOROUND(n, decimals)</code> | 2 args          | number  | Trunca decimais     |
| <code>CEILING/FLOOR(n)</code>     | number          | number  | Teto/chão           |
| <code>MOD(a, b)</code>            | 2 numbers       | number  | Resto da divisão    |
| <code>MAX(...)</code>             | variádico       | number  | Máximo de args      |
| <code>MIN(...)</code>             | variádico       | number  | Mínimo de args      |
| <code>SQRT(n)</code>              | number          | number  | Raiz quadrada       |
| <code>EXP(n)</code>               | number          | number  | $e^x$               |
| <code>LOG(n)</code>               | number          | number  | Log natural         |
| <code>RANDOM([max])</code>        | optional number | number  | Random 1..max       |
| <code>SIGN(n)</code>              | number          | number  | -1/0/1              |
| <code>POWER(base, exp)</code>     | 2 numbers       | number  | $x^y$               |
| <code>PI()</code>                 | —               | number  | Constante $\pi$     |
| <code>SIN/COS/TAN(rads)</code>    | number          | number  | Trigonométricas     |
| <code>ASIN/ACOS/ATAN(rads)</code> | number          | number  | Trig inversas       |
| <code>DEG2RAD(deg)</code>         | number          | number  | Graus → radianos    |

|                           |        |        |                  |
|---------------------------|--------|--------|------------------|
| <code>RAD2DEG(rad)</code> | number | number | Radianos → graus |
|---------------------------|--------|--------|------------------|

Data / Tempo

| Função                         | Args         | Retorno | Descrição                      |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| <code>DATE()</code>            | —            | Date    | Data atual                     |
| <code>DAY(date)</code>         | date         | number  | Dia                            |
| <code>MONTH(date)</code>       | date         | number  | Mês                            |
| <code>YEAR(date)</code>        | date         | number  | Ano                            |
| <code>CMONTH(date)</code>      | date         | string  | Nome do mês                    |
| <code>CDOW(date)</code>        | date         | string  | Nome do dia da semana          |
| <code>DOW(date)</code>         | date         | number  | 1=Domingo...7=Sábado           |
| <code>TIME()</code>            | —            | string  | "HH:MM:SS"                     |
| <code>SECONDS()</code>         | —            | number  | Timestamp Unix                 |
| <code>CTOD(str)</code>         | "DD/MM/YYYY" | Date    | String → date                  |
| <code>DTOS(date)</code>        | date         | string  | Date → "YYYYMMDD"              |
| <code>DTOC(date)</code>        | date         | string  | Date → "DD/MM/YYYY"            |
| <code>STOD(str)</code>         | "YYYYMMDD"   | date    | String → date                  |
| <code>ELAPTIME(t1, t2)</code>  | 2 times      | number  | Diferença em segundos          |
| <code>CTOT(str)</code>         | "HH:MM:SS"   | date    | Time → date                    |
| <code>TTOC(d/t)</code>         | date/time    | string  | → "HH:MM:SS"                   |
| <code>FW8601TODATE(str)</code> | RFC3339      | date    | ISO → Protheus date            |
| <code>FWDATET08601(d)</code>   | date         | string  | Protheus → RFC3339             |
| <code>SETDATE(fmt)</code>      | string       | —       | Formato data (stub)            |
| <code>SETCENT(n)</code>        | number       | —       | Configurar século (stub)       |
| <code>ARRAY(dims...)</code>    | variadic     | array   | Array multidimensional de Nils |

Transforms

| Função                            | Args        | Retorno | Descrição                    |
|-----------------------------------|-------------|---------|------------------------------|
| <code>TRANSFORM(val, mask)</code> | any, string | string  | Aplica máscara de formatação |

Checks de Caractere

| Função                    | Args   | Retorno | Descrição   |
|---------------------------|--------|---------|-------------|
| <code>ISDIGIT(str)</code> | string | bool    | Só dígitos? |
| <code>ISALPHA(str)</code> | string | bool    | Só letras?  |
|                           |        |         |             |

|                           |        |      |             |
|---------------------------|--------|------|-------------|
| <code>ISLOWER(str)</code> | string | bool | Minúsculas? |
| <code>ISUPPER(str)</code> | string | bool | Maiúsculas? |

Arrays

| Função                                            | Args     | Retorno | Descrição                           |
|---------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|
| <code>AADD(array, val)</code>                     | 2 args   | value   | Append (return val)                 |
| <code>ASIZE(array, size)</code>                   | 2 args   | Nil     | Redimensiona (padra com NIL)        |
| <code>ASCAN(array, search[, start, count])</code> | variadic | number  | Busca (1-based, 0=não achou)        |
| <code>ADEL(array, idx)</code>                     | 2 args   | Nil     | Delete por índice                   |
| <code>AINS(array, idx)</code>                     | 2 args   | Nil     | Insert NIL shift-right              |
| <code>ALEN(array)</code>                          | 1 arg    | number  | Length                              |
| <code>ACLONE(array)</code>                        | 1 arg    | array   | Shallow copy                        |
| <code>AFILL(array, val)</code>                    | 2 args   | Nil     | Preenche array                      |
| <code>ASORT(array [,start,count,block])</code>    | variadic | array   | Ordenação (com comparator opcional) |
| <code>AEVAL(array, block[,start,count])</code>    | variadic | array   | Avalia bloco para cada elemento     |

Lógica / Tipagem

| Função                                      | Args       | Retorno | Descrição                             |
|---------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|
| <code>IIF(cond, true_val, false_val)</code> | 3 args     | value   | Condicional ternário (short-circuit)  |
| <code>IF(cond, true_val, false_val)</code>  | 3 args     | value   | Alias para IIF                        |
| <code>VALTYPE(val)</code>                   | any        | string  | Tipo: "N"/"C"/"L"/"A"/"B"/"O"/"U"/"D" |
| <code>TYPE(expr)</code>                     | identifier | string  | Tipo de identificador                 |
| <code>ISNIL(val)</code>                     | any        | bool    | É NIL?                                |

Tratamento de Erros

| Função                          | Args   | Retorno | Descrição                |
|---------------------------------|--------|---------|--------------------------|
| <code>USEREXCEPTION(msg)</code> | string | —       | Lança exception          |
| <code>THROW(msg)</code>         | string | —       | Alias para USEREXCEPTION |

Sistema / Misc

| Função                                                | Args     | Retorno | Descrição               |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|
| <code>FINDFUNCTION(name)</code>                       | string   | bool    | Função existe?          |
| <code>STARTJOB(funcName, env, wait, params...)</code> | variadic | bool    | Background job          |
| <code>SLEEP(ms)</code>                                | number   | Nil     | Sleep em milissegundos  |
| <code>PROCNAME()</code>                               | —        | string  | Nome do proc (stub: "") |
|                                                       |          |         |                         |



|                                                                     |                        |        |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>PROCLINE()</code>                                             | —                      | number | Linha do proc (stub: 0)                                                                                                                                                                              |
| <code>GETMV(key, default)</code>                                    | 2 args                 | value  | Get MV parameter (stub: returns 2nd arg)                                                                                                                                                             |
| <code>GETNEWPAR(key)</code>                                         | string                 | string | Nova parâmetro (stub)                                                                                                                                                                                |
| <code>GETENV(name, [default])</code>                                | string                 | string | Environment variable                                                                                                                                                                                 |
| <code>FWHASH(text)</code>                                           | string                 | string | SHA-256 hex digest                                                                                                                                                                                   |
| <code>FILE(path)</code>                                             | string                 | bool   | Arquivo existe?                                                                                                                                                                                      |
| <code>MAKEDIR(path)</code>                                          | string                 | Nil    | Criar diretório (stub)                                                                                                                                                                               |
| <code>CURDIR()</code>                                               | —                      | string | "/."                                                                                                                                                                                                 |
| <code>GETSRVNAME()</code>                                           | —                      | string | "localhost"                                                                                                                                                                                          |
| <code>FWHTTPENCODE(str)</code>                                      | string                 | string | URL percent encoding                                                                                                                                                                                 |
| <code>FWURIDECODE(str)</code>                                       | string                 | string | URI decode (pass-through)                                                                                                                                                                            |
| <code>FWHTTPGET(cURL, [cCert, cPass])</code>                        | string,<br>opcionais   | number | Requisição GET, retorna o status HTTP                                                                                                                                                                |
| <code>FWHTTPPOST(cURL, cBody, cContentType, [cCert, cPass])</code>  | string×3,<br>opcionais | number | Requisição POST                                                                                                                                                                                      |
| <code>FWHTTPPUT(cURL, cBody, cContentType, [cCert, cPass])</code>   | string×3,<br>opcionais | number | Requisição PUT                                                                                                                                                                                       |
| <code>FWHTTPPATCH(cURL, cBody, cContentType, [cCert, cPass])</code> | string×3,<br>opcionais | number | Requisição PATCH                                                                                                                                                                                     |
| <code>FWHTTPDELETE(cURL, [cCert, cPass])</code>                     | string,<br>opcionais   | number | Requisição DELETE                                                                                                                                                                                    |
| <code>FWHTTPBODY()</code>                                           | —                      | string | Corpo da resposta da última requisição                                                                                                                                                               |
| <code>FWHTTPSTATUS()</code>                                         | —                      | number | Status HTTP da última requisição                                                                                                                                                                     |
| <code>FWHTTPERROR()</code>                                          | —                      | string | Mensagem de erro da última requisição (se houver)                                                                                                                                                    |
| <code>FWHTTPTIMEOUT(nSeconds)</code>                                | number                 | Nil    | Define o timeout (segundos) aplicado a toda requisição<br><code>FWHTTPGET/POST/PUT/PATCH/DELETE</code> seguinte, até ser trocado de novo.<br><code>nSeconds &lt;= 0</code> restaura o default de 30s |
| <code>FWHTTPHEADER(cName, cValue)</code>                            | string,<br>string      | Nil    | Registra um header customizado (ex.: <code>Authorization: Bearer ...</code> ) aplicado a toda requisição seguinte, até <code>FWHTTPCLEARHEADERS()</code>                                             |
| <code>FWHTTPCLEARHEADERS()</code>                                   | —                      | Nil    | Remove todos os headers customizados definidos via <code>FWHTTPHEADER</code>                                                                                                                         |
|                                                                     |                        |        |                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                |           |            |                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| <code>FWLOADSM0()</code>                                       | —         | bool       | .T. stub                   |
| <code>FWJOINFILIAL(field, alias)</code>                        | 2 strings | string     | Concat filial              |
| <code>FWRESTAREA/FWGETAREA/FWAPPSTACK/FWCALLAPP</code>         | —         | Nil/string | Stubs                      |
| <code>FWLIBVERSION()</code>                                    | —         | string     | "1.0.0"                    |
| <code>FWLISTBRANCHES()</code>                                  | —         | array      | Empty array                |
| <code>FWCLEARHLP()</code>                                      | —         | Nil        | Clear help (stub)          |
| <code>FWMSGRUN(cCmd, lWait)</code>                             | variadic  | string     | MsgRun (stub)              |
| <code>FWMONITORMSG(msg, level)</code>                          | variadic  | Nil        | Monitor msg (stub)         |
| <code>MPISSMART()</code>                                       | —         | bool       | .F. stub                   |
| <code>MPUSERHASACCESS()</code>                                 | —         | bool       | .T. stub                   |
| <code>MPCRANUMS()</code>                                       | —         | string     | "000001" stub              |
| <code>MPDOCPATH()</code>                                       | —         | string     | ".,/"                      |
| <code>MPDOCVIEW/MPBINVIEW/MPEXPCHK/MSDOCUMENT/MSMULTDIR</code> | —         | Nil/array  | Viewer stubs               |
| <code>CHANGEQUERY(query)</code>                                | string    | Nil        | FW exec SQL (stub)         |
| <code>CHKADVPLSYNTAX()</code>                                  | —         | bool       | Syntax check (stub)        |
| <code>FILLGETDADOS()</code>                                    | —         | Nil        | DB fill (stub)             |
| <code>FWEXECLocaliz()</code>                                   | —         | Nil        | Localization exec (stub)   |
| <code>FWEXISTLOCALIZ()</code>                                  | —         | bool       | Localization exists (stub) |
| <code>FWQTTOCHR(qt)</code>                                     | number    | string     | Quote-to-char              |
| <code>FWREBUILDINDEX()</code>                                  | —         | bool       | Rebuild index (stub)       |
| <code>FWRULESDB()</code>                                       | —         | bool       | Rules DB (stub)            |
| <code>FWGRPPRIVDB()</code>                                     | —         | bool       | Group priv DB (stub)       |
| <code>FWPDCANUSE(username)</code>                              | string    | bool       | Auth can use (stub)        |
| <code>FWPDLOGUSER(username)</code>                             | string    | bool       | Auth log user (stub)       |
| <code>FWPUTSX5(key, val)</code>                                | 2 args    | —          | Put SX5 (stub)             |
| <code>FWX2CHAVE(field)</code>                                  | string    | bool       | SX2 unique key (stub)      |
| <code>FWX2UNICO(field)</code>                                  | string    | bool       | SX2 unique (stub)          |
| <code>FWX3TITULO(field)</code>                                 | string    | string     | SX3 title (stub)           |
| <code>FWUSREMP(username)</code>                                | string    | string     | User emp (stub)            |
| <code>FWVLDVINC(cVar)</code>                                   | string    | string     | Validate variant (stub)    |
| <code>PESQBRW()</code>                                         | —         | Nil        | Browse search (stub)       |
| <code>MARKBROW()</code>                                        | —         | Nil        | Mark browse (stub)         |
| <code>MAKESQLEXPR(alias, fields)</code>                        | variadic  | string     | SQL expression (stub)      |
|                                                                |           |            |                            |

|                                                                    |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>MAYIUSECODE()</code>                                         | —                                | bool   | Use code (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>RESTINTER(savePath)</code>                                   | string                           | Nil    | REST inter (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>SAVEINTER(fileName)</code>                                   | string                           | Nil    | Save inter (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>PUTSX1HELP(field, help)</code>                               | 2 strings                        | —      | SX1 help (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>OLE_CREATELINK(progId)</code>                                | string                           | object | OLE create (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>PROCESSA()</code>                                            | —                                | Nil    | Process A (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>MENUDEF()</code>                                             | —                                | Nil    | Menu def (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>I18N(key)</code>                                             | string                           | string | i18n translation (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>WSADVVALUE(value)</code>                                     | any                              | value  | WS adv value (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>GETNAMES(obj)</code>                                         | JsonObject                       | array  | Lista propriedades do objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>HELP()</code>                                                | —                                | Nil    | Help (stub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>FREEOBJ/FWFREEOBJ(obj)</code>                                | object                           | Nil    | Free object (stub/no-op)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>FWALIASINDIC()</code>                                        | —                                | bool   | .F. stub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>FWMODEACCESS()</code>                                        | —                                | number | 1 stub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>FWHASACCMODE()</code>                                        | —                                | bool   | .T. stub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>USRRETNAME()</code>                                          | —                                | string | Username stub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>MSRETPATH()</code>                                           | —                                | string | "/," stub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>WAITRUN(cmd)</code>                                          | string                           | number | Executa shell command, retorna exit code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>PROCRUN(cPath, aArgs, b0nStdoutLine, [b0nStderrLine])</code> | string,<br>array,<br>codeblock×2 | number | Executa <code>cPath</code> com <code>aArgs</code> (sem shell, stdin fechado). Para cada linha de stdout chama <code>b0nStdoutLine(cLinha)</code> <b>sincronamente</b> — o AdvPL pode desenhar direto na tela, ideal pra TUIs consumindo NDJSON de um processo filho em streaming (ex.: CLI de um LLM). <code>b0nStderrLine</code> opcional (stderr descartado se omitido). Bloqueia até o processo terminar; retorna o exit code, ou -1 se não iniciou |

Funções Database (Workarea)

| Função                           | Args            | Retorno | Descrição           |
|----------------------------------|-----------------|---------|---------------------|
| <code>DBSELECTAREA(alias)</code> | string          | Nil     | Seleciona work area |
| <code>DBSEEK(key)</code>         | any             | Bool    | Seek por chave      |
| <code>DBSKIP([count])</code>     | optional number | Nil     | Skip N registros    |
| <code>DBGOTOP()</code>           | —               | Nil     | Vai ao primeiro     |

|                                     |                 |        |                              |
|-------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|
| <code>DBGOBOTTOM()</code>           | —               | Nil    | Vai ao último                |
| <code>EOF()</code>                  | —               | Bool   | No fim?                      |
| <code>BOF()</code>                  | —               | Bool   | No início?                   |
| <code>RELOCK()</code>               | —               | Bool   | Lock record                  |
| <code>MSUNLOCK()</code>             | —               | Nil    | Unlock                       |
| <code>RECCOUNT()</code>             | —               | Number | Total registros              |
| <code>RECNO()</code>                | —               | Number | Nº registro atual            |
| <code>DBCLOSEAREA()</code>          | —               | Nil    | Close area (stub)            |
| <code>DBSETORDER(nOrd)</code>       | number          | Nil    | Set order (stub)             |
| <code>DBSETFILTER(exp, exp2)</code> | variadic        | Nil    | Set filter (stub)            |
| <code>DBCLEARFILTER()</code>        | —               | Nil    | Clear filter (stub)          |
| <code>DBAPPEND()</code>             | —               | Nil    | Append record                |
| <code>DBDELETE()</code>             | —               | Nil    | Mark delete                  |
| <code>DBCOMMIT()</code>             | —               | Nil    | Commit transaction           |
| <code>SELECT()</code>               | —               | Number | Número da área               |
| <code>ALIAS()</code>                | —               | String | Alias atual                  |
| <code>GETAREA([alias])</code>       | optional        | String | Salva área corrente          |
| <code>RESTAREA(cAlias)</code>       | string          | —      | Restaura área                |
| <code>RETSQLNAME(alias)</code>      | string          | string | Nome físico tabela           |
| <code>USED()</code>                 | —               | Bool   | .F. stub                     |
| <code>FIELDGET(field)</code>        | —               | Nil    | Read field (stub)            |
| <code>FIELDPUT(field, val)</code>   | —               | Nil    | Write field (stub)           |
| <code>FIELDPOS(field)</code>        | string          | Number | Position of field            |
| <code>FIELDNAME()</code>            | —               | String | (stub)                       |
| <code>XFILIAL(alias)</code>         | optional string | string | Filial filter                |
| <code>TCSQLEXEC(query)</code>       | string          | Bool   | Raw SQL execute              |
| <code>TCSQLQUERY(query)</code>      | string          | array  | Raw SQL query → JsonObject[] |

## MVC Functions

| Função                                 | Args      | Retorno | Descrição          |
|----------------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| <code>FWFORMMODEL(name)</code>         | string    | Object  | Cria FWFormModel   |
| <code>FWFORMVIEW(name, model)</code>   | 2 strings | Object  | Cria FWFormView    |
| <code>FWFORMBROWSE(name, model)</code> | 2 strings | Object  | Cria FWFormBrowse  |
| <code>FWFORMSTRUCT()</code>            | —         | Object  | Form struct (stub) |

|                           |   |        |                  |
|---------------------------|---|--------|------------------|
| <code>FWMBROWSE()</code>  | — | Object | FWMBrowse object |
| <code>VIEWDEF()</code>    | — | Nil    | Scaffolding stub |
| <code>AXCADAstro()</code> | — | Nil    | Cadastro stub    |

JSON

| Função                    | Args | Retorno | Descrição       |
|---------------------------|------|---------|-----------------|
| <code>JSONOBJECT()</code> | —    | Object  | Cria JsonObject |

Métodos JsonObject

Acesso a chave é por colchete ( `oJ["chave"]` , `oJ["a"]["b"]` ), não por dois-pontos —

`oJ:chave` não resolve propriedades dinâmicas (só campos declarados de classe).

| Método                                                | Args       | Retorno | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>oJ:FromJson(cJson)</code>                       | string     | Bool    | Parser real ( <code>encoding/json</code> da stdlib) — antes era stub que sempre devolvia Nil sem parsear nada. Objetos aninhados viram <code>JsonObject</code> , arrays viram <code>Array</code> 1-based, <code>null</code> → Nil. <code>.F.</code> se <code>cJson</code> não parsear como objeto (JSON inválido, ou top-level array/escalar) — nunca falha/lança erro |
| <code>oJ:ToString()</code> / <code>oJ:ToJson()</code> | —          | string  | Serializa de volta para JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>GetNames(oJ)</code>                             | JsonObject | array   | Lista as propriedades, na ordem de inserção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Math/Stat Extended

| Função                             | Args      | Retorno            | Descrição           |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| <code>CEIL(n)</code>               | number    | number             | Ceiling             |
| <code>COSH/SINH/TANH(x)</code>     | number    | number             | Hyperbolic          |
| <code>FACT(n)</code>               | number    | number             | Fatorial            |
| <code>GCD(a, b)</code>             | 2 numbers | number             | MDC                 |
| <code>LCM(a, b)</code>             | 2 numbers | number             | MMC                 |
| <code>MEAN(array)</code>           | array     | number             | Média aritmética    |
| <code>VARIANCE(array)</code>       | array     | number             | Variância amostral  |
| <code>STDDEV(array)</code>         | array     | number             | Desvio padrão       |
| <code>MEDIAN(array)</code>         | array     | number             | Mediana             |
| <code>LINREG(xArr, yArr)</code>    | 2 arrays  | [intercept, slope] | Regressão linear    |
| <code>INTERP(xArr, yArr, x)</code> | 3 args    | number             | Interpolação linear |
| <code>ATAN2(y, x)</code>           | 2 numbers | number             | Arctan 4 quadrantes |
| <code>LOG10(n)</code>              | number    | number             | Log10               |
| <code>POW(base, exp)</code>        | 2 numbers | number             | Power               |
|                                    |           |                    |                     |

|                                             |          |       |                                 |
|---------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|
| <code>MATVECTERN(matrix, ternaryVec)</code> | 2 args   | array | Matrix-vector mul (sparse BLAS) |
| <code>FIT(block, epochs)</code>             | variadic | value | Treinamento loop                |

## 4.5 Sistema de Diálogo (MsDialog)

Arquivo: `pkg/vm/dialog.go`

| Função Nativa                                          | Args     | Retorno | Descrição                |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------|
| <code>MSDIALOG(x1,y1,x2,y2,title)</code>               | 5 args   | Object  | Cria objeto MsDialog     |
| <code>AT_SAY(row,col,text,...)</code>                  | variadic | Nil     | Registra SAY control     |
| <code>AT_GET(row,col,var,val,picture,...)</code>       | variadic | Nil     | Registra GET control     |
| <code>AT_BUTTON(row,col,text,action,...)</code>        | variadic | Nil     | Registra BUTTON control  |
| <code>AT_BOX()</code>                                  | —        | Nil     | Decorativo (no-op)       |
| <code>ACTIVATE_MSDIALOG(dialogObj, [initBlock])</code> | variadic | Nil     | Executa ciclo do diálogo |

### Métodos no Objeto MsDialog

`NEW()`, `ACTIVATE()`, `END()`, `CLOSE()`, `DEACTIVATE()`, `SETTITLE()`, `SETPOS()`, `SETSIZE()`, `ADDSAY()`, `ADDGET()`, `ADDSTRUCTGET()`, `ADDSTRUCT()`, `ADDSBUTTON()`, `ADDIMAGE()`, `ADDWINDOW()`

## 4.6 Browse (FWMBrowse Auto-CRUD)

Arquivo: `pkg/vm/browse.go`

| Função Nativa            | Args | Retorno | Descrição      |
|--------------------------|------|---------|----------------|
| <code>FWMBROWSE()</code> | —    | Object  | Cria FWMBrowse |

### Métodos FWMBrowse

| Método                       | Args   | Retorno | Descrição         |
|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <code>NEW()</code>           | —      | —       | Constructor       |
| <code>SETALIAS(alias)</code> | string | —       | Sets table alias  |
| <code>SETTITLE(title)</code> | string | —       | Sets dialog title |
| <code>ACTIVATE()</code>      | —      | —       | Full CRUD cycle   |
| <code>DEACTIVATE()</code>    | —      | —       | Destroys dialog   |
| <code>DESTROY()</code>       | —      | —       | Cleanup           |

### Fluxo `runBrowse()`

1. Detecta engine SQL + alias
2. Queries PRAGMA table\_info + SX3 dictionary → columns metadata
3. SELECT rowid AS browse\_recno\_ WHERE D\_E\_L\_E\_T\_=' ' → row items
4. Aguarda ação do usuário: save (INSERT/UPDATE), delete (soft-delete D\_E\_L\_E\_T\_='\*'), close
5. Retorna ao passo 3 para refresh

## 4.7 Grid Process (FWGridProcess)

Arquivo: `pkg/vm/grid.go`

---

| Função Nativa                | Args | Retorno | Descrição            |
|------------------------------|------|---------|----------------------|
| <code>FWGRIDPROCESS()</code> | —    | Object  | Creates grid process |

### Métodos FWGridProcess

| Método                                                                      | Args      | Retorno | Descrição                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------|
| <code>NEW(cFunName, cTitle, cDesc, bProcess, cPerg, cGrid, lSaveLog)</code> | variadic  | —       | Constructor               |
| <code>SETTHREADGRID(nThreads)</code>                                        | number    | —       | Thread pool size          |
| <code>SETMAXTHREADGRID(max)</code>                                          | number    | —       | Max concurrent            |
| <code>ACTIVATE()</code> / <code>EXECUTE()</code>                            | —         | —       | Executa bProcess síncrono |
| <code>CALLEXCUTE(cb)</code>                                                 | codeblock | —       | Dispatch async worker     |
| <code>STOPEXCUTE()</code>                                                   | —         | —       | Stops all workers         |
| <code>ISFINISHED()</code>                                                   | —         | bool    | Are all done?             |
| <code>SETABORT(lAbort)</code>                                               | bool      | —       | Set abort flag            |
| <code>SETAFTEREXECUTE(cb)</code>                                            | codeblock | —       | Post-exec callback        |
| <code>SETMETERS(nMeters)</code>                                             | number    | —       | Number progress meters    |
| <code>SETMAXMETER(idx, max)</code>                                          | 2 args    | —       | Meter max value           |
| <code>SETINCMETER(idx, inc)</code>                                          | 2 args    | —       | Increment meter           |
| <code>SAVELOG()</code>                                                      | —         | Nil     | Save log                  |
| <code>GETLASTLOG()</code>                                                   | —         | string  | Last log message          |
| <code>SETNOPARAM()</code>                                                   | —         | —       | Disable parameters        |
| <code>DEACTIVATE()</code>                                                   | —         | —       | Destroy                   |

### 4.8 Macro Substitution (&)

Arquivo: `pkg/vm/macro.go`

| Função                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>evalMacroString(src string)</code> | Pipeline completo: lex → parse → compile → executa string como expressão AdvPL em frame isolado. Variáveis dynEnv (Private/Public) são compartilhadas com caller. Retornar valor da expressão após restore do frame. |

Suporte: `&ident`, `&(expression)`, `K2&cSuf` (macro-computed variable names).

### 4.9 Debugger

Arquivo: `pkg/vm/debug.go` + `pkg/dap/`

Tipos debugger (`pkg/vm/`):

| Tipo                  | Campos                                                                                                 | Descrição         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <code>StepMode</code> | <code>StepNone</code> , <code>StepOver</code> , <code>StepIn</code> , <code>StepOut</code>             | Modos de step     |
| <code>Debugger</code> | <code>breakpoints</code> , <code>pauseRequested</code> , <code>resumeChan</code> , <code>OnStop</code> | Debugger instance |

|                             |                                    |                        |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <code>StackFrameInfo</code> | <code>Name string, Line int</code> | Info de frame na stack |
| <code>VarInfo</code>        | <code>Name, Type, Value</code>     | Variável local info    |

| Método                                              | Descrição                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>NewDebugger()</code>                          | Cria debugger                                      |
| <code>v.AttachDebugger(d)</code>                    | Liga debugger à VM                                 |
| <code>d.SetBreakpoints(lines)</code>                | Breakpoints por linha                              |
| <code>d.SetStopOnEntry(v)</code>                    | Pausa na entrada de função                         |
| <code>d.checkBreak(v, instr)</code>                 | Per instruction — decide se pausar                 |
| <code>d.pause(reason, line)</code>                  | Para execução, chama OnStop                        |
| <code>d.Continue()/Next()/StepIn()/StepOut()</code> | Resume execution                                   |
| <code>d.RequestPause()</code>                       | Request pause imediato                             |
| <code>v.DebugStackFrames()</code>                   | <code>[]StackFrameInfo</code> — call stack         |
| <code>v.DebugLocals(frameIndex)</code>              | <code>[]VarInfo</code> — variáveis locais de frame |

**DAP Server ( `pkg/dap/` ):**

| Função                                         | Descrição                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>NewConn(r, w)</code>                     | stdio connection with Content-Length framing |
| <code>NewServer(conn, compile, attach)</code>  | Launch mode — compila e executa fonte        |
| <code>NewAttachServer(conn, sourcePath)</code> | Attach mode — depura sessions browser        |
| <code>OfferSession(v)</code>                   | Oferece VM para debugging (attach mode)      |
| <code>Run()</code>                             | Event loop: ReadMessage → handle → repeat    |

**Comandos DAP implementados:** `initialize`, `launch`, `attach`, `setBreakpoints`, `configurationDone`, `threads`, `stackTrace`, `scopes`, `variables`, `continue`, `next`, `stepIn`, `stepOut`, `pause`, `disconnect`, `terminate`

#### 4.10 Tensor (Operações com Tensores)

Arquivo: `pkg/tensor/tensor.go` + `ops.go` + `ops64.go` + `linalg.go`

**Tipos:**

| Tipo                | Campos                                                                                                            | Descrição                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>DType</code>  | —                                                                                                                 | <code>Float32</code> (default), <code>Float64</code> |
| <code>Tensor</code> | <code>Data []float32</code> , <code>Shape []int</code> , <code>Data64 []float64</code> , <code>DType DType</code> | Dense row-major tensor                               |

#### Constructors

| Função                        | Parâmetros        | Retorno             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <code>New(shape []int)</code> | <code>dims</code> | zero-filled float32 |
|                               |                   |                     |



|                                                    |                  |                                     |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <code>FromData(data []float32, shape []int)</code> | dados + shape    | tensor com dados                    |
| <code>Rand(shape []int, scale float32)</code>      | dims, range      | random [-scale, scale]              |
| <code>NewDType(shape, dt)</code>                   | dims + dtype     | tensor typed zero                   |
| <code>FromData64(data, shape)</code>               | f64 data + shape | float64 tensor                      |
| <code>Prod(shape)</code>                           | dims             | produto de todos (= total elements) |

### Métodos Tensor

| Método                                           | Args         | Retorno          | Descrição               |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| <code>Size()</code>                              | —            | int              | Total elementos         |
| <code>Get(i int)</code>                          | index        | float64          | Elemento flat           |
| <code>Set(i int, v float64)</code>               | index, val   | —                | Escreve elemento        |
| <code>At(idx []int)</code>                       | multi-dim    | (float32, error) | Elemento por dimensões  |
| <code>SetAt(idx []int, val)</code>               | indices, val | error            | Escreve por dimensões   |
| <code>Offset(idx []int)</code>                   | indices      | (int, error)     | Flat offset             |
| <code>AsDType(dt)</code>                         | target dtype | *Tensor          | Copy com dtype          |
| <code>Add/Sub/Mul/Div(b)</code>                  | other tensor | (*Tensor, error) | Element-wise binary     |
| <code>AddScalar/MulScalar(s)</code>              | scalar       | *Tensor          | Element-wise scalar     |
| <code>Exp/Log/Sqrt/Tanh/Relu/Sigmoid/Gelu</code> | —            | *Tensor          | Activation element-wise |
| <code>Softmax(axis)</code>                       | 0 or 1       | (*Tensor, error) | Softmax (stable)        |
| <code>MatMul(b)</code>                           | other        | (*Tensor, error) | Matrix multiplication   |
| <code>Transpose()</code>                         | —            | (*Tensor, error) | 2D transpose            |
| <code>Reshape(shape)</code>                      | new shape    | (*Tensor, error) | New shape same data     |
| <code>IndexRows(idx)</code>                      | row indices  | (*Tensor, error) | 2D row subset           |

### Reductions

| Método                                           | Args     | Retorno          | Descrição         |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| <code>SumAll/MeanAll/MaxAll</code>               | —        | float32          | Global reduction  |
| <code>ArgmaxAll</code>                           | —        | int              | Index do máximo   |
| <code>SumAxis/MeanAxis/MaxAxis/ArgmaxAxis</code> | axis 0/1 | (*Tensor, error) | Reduction by axis |

### Linear Algebra ( `linalg.go` )

| Método              | Args   | Retorno          | Descrição               |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------|
| <code>Dot(b)</code> | vector | (float64, error) | Dot product             |
| <code>Norm()</code> | —      | float64          | Frobenius norm (L2)     |
| <code>Det()</code>  | —      | (float64, error) | Determinant (2D square) |

|                       |         |                     |                                    |
|-----------------------|---------|---------------------|------------------------------------|
| <code>Inv()</code>    | —       | (*Tensor, error)    | Inverse via LU                     |
| <code>Solve(b)</code> | rhs [n] | (*Tensor, error)    | Ax=b solution                      |
| <code>QR()</code>     | —       | (Q, R, error)       | Householder QR                     |
| <code>EigSym()</code> | —       | (vals, vecs, error) | Symmetric eigenvalues/eigenvectors |
| <code>Eig()</code>    | —       | (real, imag, error) | Full eigenvalues (complex)         |

#### 4.11 Autograd (Diferenciação Automática)

Arquivo: `pkg/autograd/variable.go` + `sgd.go` + `adam.go` + `ops.go`

Tipo Principal: `Variable`

| Campo                 | Tipo                        | Descrição             |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <code>Value</code>    | <code>*tensor.Tensor</code> | Valor atual           |
| <code>Grad</code>     | <code>*tensor.Tensor</code> | Gradiente acumulado   |
| <code>parents</code>  | <code>[]*Variable</code>    | Tape: quem gerou este |
| <code>backward</code> | <code>func()</code>         | Closure de gradiente  |

#### Constructors

| Função                                 | Parâmetros | Retorno                     |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <code>NewLeaf(t *tensor.Tensor)</code> | tensor     | Leaf variable (sem parents) |

#### Métodos de Autograd (gradient tape)

| Método                          | Args      | Retorno   | Descrição                                                 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <code>MatMul(b)</code>          | *Variable | *Variable | Forward + backward: $dA=dY \cdot B^T$ , $dB=A^T \cdot dY$ |
| <code>Add(b)</code>             | *Variable | *Variable | Sum com broadcast gradient                                |
| <code>Mul(b)</code>             | *Variable | *Variable | Hadamard: $dA=dY \odot B$ , $dB=dY \odot A$               |
| <code>Relu()</code>             | —         | *Variable | $\text{relu}(x)$ : $dA=dY \odot (x>0)$                    |
| <code>Sum()</code>              | —         | *Variable | Scalar: broadcast ones                                    |
| <code>Mean()</code>             | —         | *Variable | Scalar: $dY/N$ broadcast                                  |
| <code>Tanh()</code>             | —         | *Variable | $dA=dY \odot (1-\tanh^2)$                                 |
| <code>Sigmoid()</code>          | —         | *Variable | $dA=dY \odot \sigma(1-\sigma)$                            |
| <code>Gelu()</code>             | —         | *Variable | GELU tanh approximation                                   |
| <code>IndexRows(idx)</code>     | []int     | *Variable | Scatter-add gradient back                                 |
| <code>Reshape(shape)</code>     | []int     | *Variable | Gradient reshape to original                              |
| <code>SoftmaxCE(targets)</code> | []int     | *Variable | Cross-entropy loss                                        |
| <code>MSE(target)</code>        | *Variable | *Variable | Mean squared error                                        |
| <code>Backward()</code>         | —         | error     | Topological reverse pass (scalar loss required)           |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Optimizers

SGD:

| Método                          | Args                              | Retorno           | Descrição                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <code>NewSGD(params, lr)</code> | <code>[]*Variable, float32</code> | <code>*SGD</code> | Standard SGD                        |
| <code>Step()</code>             | —                                 | —                 | $p := p - lr \cdot grad$ (in-place) |
| <code>ZeroGrad()</code>         | —                                 | —                 | Reset all gradients                 |

Adam:

| Método                           | Args                              | Retorno            | Descrição                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <code>NewAdam(params, lr)</code> | <code>[]*Variable, float32</code> | <code>*Adam</code> | Adam (b1=0.9, b2=0.999, eps=1e-8) |
| <code>Step()</code>              | —                                 | —                  | Bias-corrected update             |
| <code>ZeroGrad()</code>          | —                                 | —                  | Reset gradients + moment buffers  |

4.12 LLM (Inferência GGUF)

Arquivo: `pkg/llm/model.go` + `tokenizer.go` + `gguf.go` + `i2s.go` + `sampling.go` + `simd_amd64.go`

GGUF File Operations

| Função                                                         | Parâmetros           | Retorno                      | Descrição                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <code>Open(path)</code>                                        | filepath             | <code>(*File, error)</code>  | Abre GGUF (lazy tensor loads) |
| <code>Close()</code>                                           | —                    | error                        | Fecha arquivo                 |
| <code>Tensor(name)</code>                                      | name                 | <code>(*Tensor, bool)</code> | Lookup tensor descriptor      |
| <code>TensorData(name)</code>                                  | name                 | <code>[]byte, error)</code>  | Full tensor data              |
| <code>TensorRange(name, off, len)</code>                       | name, offset, length | <code>[]byte, error)</code>  | Partial read                  |
| <code>Uint32/Float32/String/StringArray/Int32Array(key)</code> | KV key               | value + found                | Metadata KV queries           |

Model Loading

| Função                       | Parâmetros | Retorno                      | Descrição                             |
|------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <code>LoadModel(path)</code> | GGUF path  | <code>(*Model, error)</code> | Loads arch=llama only; ~file-size RAM |
| <code>Close()</code>         | —          | error                        | Closes underlying GGUF file           |

Context / Inference

| Função                      | Parâmetros          | Retorno                        | Descrição                                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>NewContext(m)</code>  | <code>*Model</code> | <code>*Context</code>          | Empty context (KV cache)                     |
| <code>Forward(token)</code> | int32 ID            | <code>[]float32, error)</code> | Single-token forward pass. Updates KV cache. |

### Tokenizer

| Função                       | Parâmetros         | Retorno                          | Descrição                        |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <code>NewTokenizer(g)</code> | <code>*File</code> | <code>(*Tokenizer, error)</code> | Parses GPT-2 BPE vocab from GGUF |
| <code>BOS()</code>           | —                  | int32                            | Beginning of sequence ID         |
| <code>EOS()</code>           | —                  | int32                            | End of sequence ID               |
| <code>Encode(text)</code>    | string             | []int32                          | Text → token IDs (BPE)           |
| <code>Decode(ids)</code>     | []int32            | string                           | Token IDs → text (BPE)           |

### Sampling

| Função                                | Parâmetros           | Retorno | Descrição                         |
|---------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| <code>Greedy(logits)</code>           | []float32            | int32   | Argmax (best token)               |
| <code>Sample(logits, cfg, rng)</code> | logits, config, rand | int32   | Nucleus sampling; temp≤0 → greedy |

### Kernel Functions (internal)

| Função                                                 | Descrição                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>MatMulI2S(w, x)</code>                           | Quantized ternary matmul (I2_S weights)     |
| <code>MatMulF16(weightF16, nRows, nIn, x)</code>       | F16 matmul (SIMD AVX2 accelerated on amd64) |
| <code>RMSNorm(x, weight, eps)</code>                   | RMS normalization                           |
| <code>RoPE(x, headDim, pos, ropeDims, freqBase)</code> | Rotary position embedding (in-place)        |
| <code>SwiGLU(gate, up)</code>                          | SiLU(gate) * up — LLaMA FFN activation      |
| <code>Softmax(x)</code>                                | Normalizes logits in-place                  |
| <code>EmbedRow(g, name, row, dim)</code>               | Lazy F16 row decode from GGUF               |
| <code>quantizeI8S(x)</code>                            | Absmax quantization (±127)                  |
| <code>Float16ToFloat32(h)</code>                       | Half-float → float32                        |
| <code>DecodeF16Row(raw, n)</code>                      | F16 bytes → float32                         |
| <code>parallelRows(nRows, fn)</code>                   | Goroutines-based parallel processing        |

### SIMD Acceleration (amd64)

| Variável/Função                 | Descrição                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>hasAVX2</code>            | Runtime CPUID detection                     |
| <code>hasF16CFMA</code>         | F16+CFMA detection                          |
| <code>dotI2SBlocksAVX2()</code> | AVX2 ternary matmul kernel (Plan9 assembly) |
| <code>dotF16BlocksAVX2()</code> | VCVTPH2PS+FMA F16 dot (assembly)            |
| <code>cpuuid()</code>           | CPUID instruction (assembly)                |

## 4.13 TMailMessage (E-mail SMTP)

Arquivo: `pkg/vm/mail_native.go`

| Função Nativa                          | Args                 | Retorno | Descrição                        |
|----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------|
| <code>TMAILMESSAGE()</code>            | —                    | Object  | Create TMailMessage class        |
| <code>NEW()</code>                     | —                    | self    | Constructor                      |
| <code>SETSERVER(server, [port])</code> | string, optional int | Nil     | SMTP server + port (default 587) |
| <code>SETAUTH(user, pass)</code>       | 2 strings            | Nil     | Plain auth credentials           |
| <code>SETFROM(addr)</code>             | string               | Nil     | Sender address                   |
| <code>ADDTO(addr)</code>               | string               | Nil     | Add recipient (alias: SETTO)     |
| <code>SETCC(addr)</code>               | string               | Nil     | Add CC                           |
| <code>SETBCCTO(addr)</code>            | string               | Nil     | Add BCC                          |
| <code>SET SUBJECT(subj)</code>         | string               | Nil     | Subject line                     |
| <code>SETBODY(body)</code>             | string               | Nil     | Email body                       |
| <code>SETATTACHMENT(path)</code>       | string               | Nil     | Attachment file                  |
| <code>SEND()</code>                    | —                    | Bool    | Send via net/smtp stdlib         |

## 4.14 MCPServer (Model Context Protocol)

Arquivo: `pkg/vm/mcp_native.go`

| Função Nativa                                                     | Args      | Retorno | Descrição                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| <code>MCPSERVER()</code>                                          | —         | Object  | Create MCP server class             |
| <code>NEW(name, [version])</code>                                 | 2 strings | self    | Constructor                         |
| <code>ADDTOOL(toolName, description, schemaJSON, funcName)</code> | 4 args    | Nil     | Register AdvPL function as MCP tool |
| <code>SERVE()</code>                                              | —         | Nil     | Start stdio JSON-RPC server         |

## 4.15 WSRestServer (REST API)

Arquivo: `pkg/vm/rest_native.go`

| Função Nativa                                  | Args      | Retorno | Descrição                                     |
|------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------|
| <code>WSRESTSERVER()</code>                    | —         | Object  | Create REST server class                      |
| <code>NEW(name, [version])</code>              | 2 strings | self    | Constructor (auto-registers annotated routes) |
| <code>ADDRROUTE(method, path, funcName)</code> | 3 strings | Nil     | Manual route registration                     |
| <code>GET()</code>                             | —         | —       | Auto-detected @Get routes                     |
| <code>POST()</code>                            | —         | —       | Auto-detected @Post routes                    |
| <code>PUT()</code>                             | —         | —       | Auto-detected @Put routes                     |
| <code>PATCH()</code>                           | —         | —       | Auto-detected @Patch routes                   |
|                                                |           |         |                                               |

|                                 |          |     |                                           |
|---------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|
| <code>DELETE()</code>           | —        | —   | Auto-detected <code>@Delete</code> routes |
| <code>SERVE([addr/port])</code> | optional | Nil | HTTP listen (default :8080)               |
| <code>SHUTDOWN()</code>         | —        | Nil | Graceful shutdown (5s timeout)            |

Annotation support: `@Get("/path")`, `@Post("/path")`, etc. scan bytecode at startup.

## 5. Framework MVC

Arquivos: `pkg/mvc/model.go` + `view.go` + `browse.go` + `types.go`

### FWFormModel ( `model.go` )

```
type FWFormModel struct {
    Name      string
    Fields    []*FieldDef
    Validations map[string][]ValidationRule
    PrimaryKey []string
}
```

| Método                                      | Args      | Retorno          | Descrição                    |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|
| <code>NewFWFormModel(name)</code>           | string    | *FWFormModel     | Constructor                  |
| <code>AddField(field)</code>                | *FieldDef | —                | Adiciona campo               |
| <code>AddValidation(fieldName, rule)</code> | 2 strings | —                | Validation rule              |
| <code>Validate(data)</code>                 | map       | error            | Validates data against rules |
| <code>GetField(name)</code>                 | string    | *FieldDef        | Campo por nome               |
| <code>SetPrimaryKey(keys...)</code>         | ...string | —                | PK definition                |
| <code>AddRequiredValidation()</code>        | —         | —                | Required rule                |
| <code>AddLengthValidation(min, max)</code>  | 2 ints    | —                | Length rule                  |
| <code>AddRangeValidation(min, max)</code>   | 2 values  | —                | Range rule                   |
| <code>AddCustomValidation(handler)</code>   | func      | —                | Custom validator             |
| <code>GetValidations()</code>               | —         | []ValidationRule | All rules                    |

### FWFormView ( `view.go` )

```
type FWFormView struct {
    Name      string
    Model     *FWFormModel
    Title     string
    Width     int
    Height    int
    Components []*Component
    Dialogs   []*Dialog
    MenuBar   *MenuBar
    ToolBar   *ToolBar
    StatusBar *StatusBar
    Events    map[string]EventHandler
}
```

| Método                                            | Args           | Retorno     | Descrição           |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <code>NewFWFormView(name, model)</code>           | 2 args         | *FWFormView | Constructor         |
| <code>AddComponent(comp)</code>                   | *Component     | —           | Add UI component    |
| <code>AddDialog(dialog)</code>                    | *Dialog        | —           | Add dialog          |
| <code>SetTitle()</code> / <code>SetSize()</code>  | —              | —           | Title/size          |
| <code>AddEvent(handler)</code>                    | *EventHandler  | —           | Event handler       |
| <code>GetComponent(name)</code>                   | string         | *Component  | Get component       |
| <code>SetValue()</code> / <code>GetValue()</code> | fieldName, val | —           | Field get/set       |
| <code>Validate()</code>                           | —              | error       | View validation     |
| <code>TriggerEvent(eventName, context)</code>     | 2 args         | error       | Fire event          |
| <code>AddOnChange/OnClick/OnFocus/OnBlur()</code> | —              | —           | Shortcut event adds |

Component Types

`TButton` , `TGet` , `TComboBox` , `TCheckBox` , `TLabel` , `TPanel` , `TGroupBox` , `TTabs` , `TSplitter` , `TTreeView` , `TListView` , `TImage` , `TWindow` , `TSButton`

Dialog

```
type Dialog struct {
    Name, Title string
    Width, Height int
    When, Valid interface{}
    Components []*Component
    DefaultButton string
}
```

FWFormBrowse ( `browse.go` )

```
type FWFormBrowse struct {
    Name, Alias, Order, Filter, Title string
    Model *FWFormModel
    Columns []*BrowseColumn
    Fields []*BrowseField
    Events map[string]EventHandler
    Permissions struct { AllowAdd, AllowEdit, AllowDelete bool }
    Size, ReadOnly bool
    LineNumbers, MarkColumn bool
}
```

| Método                                                    | Args          | Retorno       | Descrição        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <code>NewFWFormBrowse(name, model)</code>                 | 2 args        | *FWFormBrowse | Constructor      |
| <code>AddColumn(col)</code>                               | *BrowseColumn | —             | Add column       |
| <code>AddField(field)</code>                              | *BrowseField  | —             | Add field        |
| <code>SetAlias/SetOrder/SetFilter/SetTitle/SetSize</code> | string        | —             | Configuration    |
| <code>SetPermissions(add, edit, delete)</code>            | 3 bools       | —             | CRUD permissions |
| <code>AddEvent(handler)</code>                            | *EventHandler | —             | Event handler    |

|                                                        |        |       |                 |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| <code>Validate()</code>                                | —      | error | Validation      |
| <code>TriggerEvent(eventName, context)</code>          | 2 args | error | Fire event      |
| <code>AddOnLineChange/OnDbClick/OnHeaderClick()</code> | —      | —     | Shortcut events |

## 6. UI Desktop (Fyne)

Arquivos: `pkg/ui/` (11 arquivos)

### FyneUIProvider ( `provider.go` )

```
type FyneUIProvider struct {
    Window    fyne.Window
    Console    *OutputConsole
    FileTree   *FileTree
    Editor     *CodeEditor
    TreeView   *fyne.Container
    BrowseUI   vm.BrowseUI
    DialogUI   vm.DialogUI
}
```

| Método                                         | Args             | Retorno         | Descrição           |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <code>NewFyneUIProvider(window)</code>         | fyne.Window      | *FyneUIProvider | Constructor         |
| <code>MsgInfo/MsgStop/MsgAlert/MsgYesNo</code> | variadic         | —               | Blocking dialogs    |
| <code>Menu(items, title)</code>                | []string, string | int             | Menu selection      |
| <code>InputText(prompt, def, password)</code>  | 3 args           | string          | Text input dialog   |
| <code>Browse(specJSON)</code>                  | []byte           | []byte          | FWMBrowse rendering |
| <code>Dialog(specJSON)</code>                  | []byte           | []byte          | MSDIALOG rendering  |

### Renderer ( `renderer.go` )

```
type Renderer struct {
    Window fyne.Window
}
```

| Método                             | Args        | Retorno           | Descrição                  |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| <code>NewRenderer(window)</code>   | fyne.Window | *Renderer         | Constructor                |
| <code>RenderFormView(view)</code>  | *FWFormView | fyne.CanvasObject | Full form → Fyne container |
| <code>ShowFormView(view)</code>    | *FWFormView | —                 | Create window + show       |
| <code>RenderComponent(comp)</code> | *Component  | fyne.CanvasObject | Single component → widget  |
| <code>RenderButton(comp)</code>    | *Component  | *fyne.Button      | Button widget              |
| <code>RenderGet(comp)</code>       | *Component  | *entry.Entry      | Text input widget          |
| <code>RenderComboBox(comp)</code>  | *Component  | *widget.Box       | ComboBox widget            |
| <code>RenderCheckBox(comp)</code>  | *Component  | *widget.Check     | Checkbox widget            |
|                                    |             |                   |                            |



|                                         |                         |                                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <code>RenderLabel(comp)</code>          | <code>*Component</code> | <code>*widget.Label</code>     | Label widget      |
| <code>RenderMenuBar(menuBar)</code>     | <code>*MenuBar</code>   | <code>*fyne.MainMenu</code>    | Menu bar          |
| <code>RenderMenu(item)</code>           | <code>*MenuItem</code>  | <code>*fyne.Menu</code>        | Menu item/submenu |
| <code>RenderToolBar(toolBar)</code>     | <code>*ToolBar</code>   | <code>fyne.CanvasObject</code> | Toolbar           |
| <code>RenderStatusBar(statusBar)</code> | <code>*StatusBar</code> | <code>fyne.CanvasObject</code> | Status bar        |

**OutputConsole ( `console.go` )**

```
type OutputConsole struct {
    Label *widget.Label
    Scroll *container.Scroll
    Output []string
}
```

| Método                          | Args   | Retorno                        | Descrição   |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| <code>NewOutputConsole()</code> | —      | <code>*OutputConsole</code>    | Constructor |
| <code>GetWidget()</code>        | —      | <code>fyne.CanvasObject</code> | Fyne widget |
| <code>Append(text)</code>       | string | —                              | Add line    |
| <code>Clear()</code>            | —      | —                              | Clear all   |

**ConsoleWriter ( `consolewriter.go` )**

| Método                                 | Args                        | Retorno                     | Descrição                       |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <code>NewConsoleWriter(console)</code> | <code>*OutputConsole</code> | <code>*ConsoleWriter</code> | Adapter constructor             |
| <code>Write(p []byte)</code>           | <code>[]byte</code>         | (int, error)                | io.Writer impl → Console append |

**FileTree ( `filetree.go` )**

```
type FileTree struct {
    List *widget.List
    Files []string
    Current string
    CurrentDir string
    OnSelect func(string)
}
```

| Método                             | Args                      | Retorno                        | Descrição          |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <code>NewFileTree()</code>         | —                         | <code>*FileTree</code>         | Constructor        |
| <code>GetWidget()</code>           | —                         | <code>fyne.CanvasObject</code> | Fyne list widget   |
| <code>SetCurrent(path)</code>      | string                    | —                              | Set current dir    |
| <code>GetCurrent()</code>          | —                         | string                         | Current path       |
| <code>SetFiles(files)</code>       | <code>[]string</code>     | —                              | Refresh listing    |
| <code>SetOnSelect(callback)</code> | <code>func(string)</code> | —                              | Selection callback |
|                                    |                           |                                |                    |

|                                |   |        |                    |
|--------------------------------|---|--------|--------------------|
| <code>Refresh()</code>         | — | —      | Reload current dir |
| <code>GetSelectedFile()</code> | — | string | Selected path      |

## CodeEditor ( `editor.go` )

```
type CodeEditor struct {
    Entry    *highlightEntry
    Preview  *widget.RichText
    Overlay  *tapOverlay
    Stack    *fyne.Container
    Filename string
    Modified bool
}
```

| Método                             | Args   | Retorno           | Descrição        |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| <code>NewCodeEditor()</code>       | —      | *CodeEditor       | Constructor      |
| <code>GetContent()</code>          | —      | string            | Source text      |
| <code>SetContent(text)</code>      | string | —                 | Replace source   |
| <code>GetWidget()</code>           | —      | fyne.CanvasObject | Fyne widget      |
| <code>SetFilename(name)</code>     | string | —                 | Filename         |
| <code>GetFilename()</code>         | —      | string            | Current filename |
| <code>IsModified()</code>          | —      | bool              | Dirty flag       |
| <code>SetModified(modified)</code> | bool   | —                 | Set dirty flag   |

## Theme ( `theme.go` )

| Função                  | Args | Retorno    | Descrição                         |
|-------------------------|------|------------|-----------------------------------|
| <code>NewTheme()</code> | —    | fyne.Theme | Custom AdvPP teal theme (#0f6e68) |

## 7. UI Web (PO-UI)

Arquivo: `pkg/webui/server.go`

### Server

```
type Server struct {
    SourceName string
    Run         RunFunc
    Sessions    map[string]*session
}
```

| Função                             | Args            | Retorno | Descrição                                                 |
|------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <code>New(sourceName, run)</code>  | string, RunFunc | *Server | Constructor                                               |
| <code>Serve(addr)</code>           | string          | error   | HTTP server: static files + /events (SSE) + /reply (POST) |
| <code>Broadcast(kind, text)</code> | 2 strings       | —       | SSE event to all sessions                                 |

## Session (per-browser)

| Método                                | Args                    | Retorno | Descrição                       |
|---------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| <code>ask(kind, msg, title)</code>    | 3 strings               | string  | Blocks until reply from browser |
| <code>askData(eventType, data)</code> | string, json.RawMessage | string  | Structured data dialog          |
| <code>reply(id, result)</code>        | 2 strings               | —       | Unblocks waiting ask            |

## Provider (implements vm.UIProvider)

| Método                                         | Args             | Retorno | Descrição               |
|------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
| <code>MsgInfo/MsgStop/MsgAlert/MsgYesNo</code> | variadic         | —       | Dialogs sent via SSE    |
| <code>Menu(items, title)</code>                | []string, string | int     | Menu via SSE            |
| <code>InputText(prompt, def, password)</code>  | 3 args           | string  | Input via SSE           |
| <code>Browse(specJSON)</code>                  | []byte           | []byte  | FWMBrowse spec → action |
| <code>Dialog(specJSON)</code>                  | []byte           | []byte  | MSDIALOG spec → action  |

## OutWriter

| Método                       | Args   | Retorno      | Descrição                       |
|------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| <code>Write(b []byte)</code> | []byte | (int, error) | io.Writer → SSE "output" events |

## 8. Banco de Dados SQLite

Arquivo: `pkg/db/sqlite.go`

Motor de bancos de dados SQLite com emulation de workarea Protheus.

| Função/Método                        | Args          | Retorno                | Descrição                                            |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>NewSQLiteEngine(dbPath)</code> | string        | (*SQLiteEngine, error) | Abre SQLite via shared helper                        |
| <code>SelectArea(alias)</code>       | string        | error                  | PRAGMA table_info + carrega TODOS records em memória |
| <code>Seek(key)</code>               | string        | (bool, error)          | Linear search no primeiro campo                      |
| <code>Skip(count)</code>             | int           | error                  | Move ponteiro N registros                            |
| <code>GoTop()</code>                 | —             | error                  | Posiciona no primeiro                                |
| <code>GoBottom()</code>              | —             | error                  | Posiciona no último                                  |
| <code>EOF()</code>                   | —             | bool                   | Fim do arquivo?                                      |
| <code>BOF()</code>                   | —             | bool                   | Antes do início?                                     |
| <code>FieldGet(field)</code>         | string        | (Value, error)         | Leitura de campo (AdvPL value)                       |
| <code>FieldPut(field, val)</code>    | string, Value | error                  | Escrita de campo (only in-memory)                    |
| <code>RecLock()</code>               | —             | error                  | Placeholder (no-op)                                  |

|                                        |                  |                              |                                                |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>MsUnlock()</code>                | —                | error                        | COMMIT: UPDATE row by R_C_N_O_                 |
| <code>Append()</code>                  | —                | error                        | INSERT blank row with type defaults + R_C_N_O_ |
| <code>FieldPos(field)</code>           | string           | int                          | Posição do campo (1-based)                     |
| <code>RecCount()</code>                | —                | int                          | Total registros                                |
| <code>RecNo()</code>                   | —                | int                          | Registro atual (1-based)                       |
| <code>QueryRows(query, args...)</code> | string, variadic | ([]map[string]string, error) | Arbitrary SQL query                            |
| <code>Exec(query, args...)</code>      | string, variadic | error                        | Execute SQL command                            |
| <code>Close()</code>                   | —                | error                        | Close DB connection                            |

### Helpers internos

| Função                                         | Descrição                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>convertDBValue(interface{}) Value</code> | SQL row → AdvPL value       |
| <code>valueToSQL(Value) any</code>             | AdvPL value → SQL parameter |

## 9. Protocolos (DAP, MCP, REST)

### DAP — Debug Adapter Protocol ( `pkg/dap/` )

| Função                                                     | Args                 | Retorno             | Descrição                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <code>NewConn(r, w)</code>                                 | io.Reader, io.Writer | *Conn               | Stdio connection with Content-Length framing |
| <code>ReadMessage()</code>                                 | —                    | (*Envelope, error)  | Block until complete DAP message             |
| <code>SendResponse(reqSeq, cmd, success, msg, body)</code> | variadic             | error               | DAP response                                 |
| <code>SendEvent(event, body)</code>                        | string, any          | error               | DAP event emission                           |
| <code>NewServer(conn, compile, attach)</code>              | 3 args               | *Server             | Launch mode DAP                              |
| <code>NewAttachServer(conn, sourcePath)</code>             | 2 args               | *Server             | Attach mode DAP                              |
| <code>OfferSession(v)</code>                               | *vm.VM               | (bool, func(error)) | Offer VM for debugging                       |
| <code>Run()</code>                                         | —                    | error               | Event loop                                   |

### MCP — Model Context Protocol ( `pkg/mcp/` )

| Função                                | Args      | Retorno | Descrição             |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|
| <code>NewServer(name, version)</code> | 2 strings | *Server | Constructor           |
| <code>AddTool(t)</code>               | Tool      | —       | Register/replace tool |

|                          |                      |       |                     |
|--------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| <code>Serve(r, w)</code> | io.Reader, io.Writer | error | JSON-RPC stdio loop |
|--------------------------|----------------------|-------|---------------------|

#### Tool:

| Campo                    | Tipo                       | Descrição       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| <code>Name</code>        | string                     | Tool identifier |
| <code>Description</code> | string                     | Human-readable  |
| <code>InputSchema</code> | map[string]any             | JSON Schema     |
| <code>Handler</code>     | func(args) (string, error) | Implementation  |

Métodos JSON-RPC: `initialize`, `notifications/initialized`, `ping`, `tools/list`, `tools/call`

#### REST ( `pkg/rest/` )

| Função                                | Args            | Retorno | Descrição              |
|---------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|
| <code>NewServer(name, version)</code> | 2 strings       | *Server | Constructor            |
| <code>AddRoute(r)</code>              | Route           | —       | Register route         |
| <code>Routes()</code>                 | —               | []Route | Introspection (sorted) |
| <code>Serve(addr)</code>              | string          | error   | Blocking HTTP server   |
| <code>Shutdown(ctx)</code>            | context.Context | error   | Graceful shutdown      |

Routing: `{param}` placeholders, query string + JSON body merge, GET `/_routes` introspection.

## 10. Build Standalone

Arquivo: `pkg/compiler/standalone.go`

| Função                                                                | Args                                           | Retorno | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>BuildStandaloneGUI(bc, outputFile, title, gui, buildLog)</code> | *Bytecode,<br>2 strings,<br>bool,<br>io.Writer | error   | Embed bytecode in Go stub, compile → native executable. <code>gui</code> vem da flag <code>--gui</code> (ver Opções Globais acima) — baked in no stub via <code>__ADVPP_BUILT_AS_GUI__</code> e usado tanto para decidir o caminho de execução quanto para adicionar <code>-H=windowsgui</code> ao <code>go build</code> no Windows ( <code>goBuildArgs</code> ). |

### Stub Template Embutido

O template Go ( `pkg/compiler/stub_template.go` ) é embutido no build via string replace de placeholders ( `__ADVPP_APP_TITLE__` , `__ADVPP_BUILT_AS_GUI__` ) e compilado de verdade ( `go build` ) contra um `go.mod` gerado que faz `replace` do módulo AdvPP apontando pro checkout ( `ADVPP_SRC` ou raiz do repo). Em runtime, o binário resultante escolhe um de dois caminhos:

1. Unmarshal `bytecode.json` embutido → `*Bytecode`
2. Varre o bytecode em busca de UI natives/classes/anotações REST ( `hasUI` )
3. Decide o caminho:
  - **Console** se `!hasUI` , ou stdin for TTY (e o binário não foi `--gui / ADVPP_FORCE_GUI` ), ou `ADVPP_HEADLESS_STANDALONE` setado —

anexa `TerminalUIProvider` se for TTY de fato, roda `v.Run()` diretamente e sai (sem Fyne, sem `app.New()` )

- **Fyne** nos demais casos: cria app Fyne com tema custom AdvPP, window com título especificado, console output widget, `VM(bc, traceMode=true)` com console writer + `FyneUIProvider` , DB factory (SQLite via `shared.ResolveStandaloneDatabasePath` ), `v.Run()` em goroutine, `ShowAndRun()` bloqueia main; ao completar, `a.Quit()` e exit code

O caminho console nunca instancia `app.New()` /Fyne — importante para apps batch/CI que não podem depender de um display disponível.

## 11. Tabela de Opcodes do Bytecode

| #  | Opcode          | Arg1      | Arg2     | Str        | Descrição                            |
|----|-----------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|
| 0  | OP_NIL          | constIdx  | —        | —          | Push nil constant                    |
| 1  | OP_TRUE         | —         | —        | —          | Push true                            |
| 2  | OP_FALSE        | —         | —        | —          | Push false                           |
| 3  | OP_NUMBER       | constIdx  | —        | —          | Push number constant                 |
| 4  | OP_STRING       | constIdx  | —        | —          | Push string constant                 |
| 5  | OP_DATE         | constIdx  | —        | —          | Push date constant                   |
| 6  | OP_LOAD_LOCAL   | slotIdx   | —        | —          | Load local var onto stack            |
| 7  | OP_STORE_LOCAL  | slotIdx   | —        | —          | Store stack top into local           |
| 8  | OP_LOAD_GLOBAL  | nameIdx   | —        | constStr   | Load global/dynamic var              |
| 9  | OP_STORE_GLOBAL | nameIdx   | —        | constStr   | Store global var                     |
| 10 | OP_LOAD_SELF    | —         | —        | —          | Push self reference (object methods) |
| 11 | OP_STORE_SELF   | propIdx   | —        | propName   | Store to self property               |
| 12 | OP_NEW_ARRAY    | size      | —        | —          | Create array                         |
| 13 | OP_ARRAY_GET    | —         | —        | —          | array[idx] → stack                   |
| 14 | OP_ARRAY_SET    | —         | —        | —          | array[idx] := stack_top              |
| 15 | OP_ARRAY_LEN    | —         | —        | —          | #array → stack                       |
| 16 | OP_NEW_OBJECT   | pairCount | —        | —          | Create JSON-like object              |
| 17 | OP_GET_PROP     | propIdx   | —        | propName   | object.prop → stack                  |
| 18 | OP_SET_PROP     | propIdx   | —        | propName   | stack → object.prop                  |
| 19 | OP_CALL_METHOD  | argCount  | —        | methodName | obj:method(args)                     |
| 20 | OP_NEW_INSTANCE | classIdx  | —        | className  | ClassName():New(args)                |
| 21 | OP_CALL_FUNC    | funcIdx   | argCount | funcName   | User function call                   |
| 22 | OP_CALL_NATIVE  | nameIdx   | argCount | funcName   | Native function call                 |
| 23 | OP_RETURN       | —         | —        | —          | Return void                          |

|    |                   |           |   |           |                           |
|----|-------------------|-----------|---|-----------|---------------------------|
| 24 | OP_RETURN_VALUE   | —         | — | —         | Return stack top          |
| 25 | OP_POP            | —         | — | —         | Pop stack top             |
| 26 | OP_JUMP           | target    | — | —         | Unconditional jump        |
| 27 | OP_JUMP_IF_FALSE  | target    | — | —         | Conditional jump          |
| 28 | OP_JUMP_IF_TRUE   | target    | — | —         | Jump if true              |
| 29 | OP_ADD            | —         | — | —         | Addition / concat         |
| 30 | OP_SUB            | —         | — | —         | Subtraction               |
| 31 | OP_MUL            | —         | — | —         | Multiplication            |
| 32 | OP_DIV            | —         | — | —         | Division                  |
| 33 | OP_MOD            | —         | — | —         | Modulo                    |
| 34 | OP_POW            | —         | — | —         | Power                     |
| 35 | OP_NEG            | —         | — | —         | Negation                  |
| 36 | OP_EQ             | —         | — | —         | Equality                  |
| 37 | OP_NEQ            | —         | — | —         | Not equal                 |
| 38 | OP_LT             | —         | — | —         | Less than                 |
| 39 | OP_GT             | —         | — | —         | Greater than              |
| 40 | OP_LTE            | —         | — | —         | Less/equal                |
| 41 | OP_GTE            | —         | — | —         | Greater/equal             |
| 42 | OP_AND            | —         | — | —         | Logical AND               |
| 43 | OP_OR             | —         | — | —         | Logical OR                |
| 44 | OP_NOT            | —         | — | —         | Logical NOT               |
| 45 | OP_DOLLAR         | —         | — | —         | \$ operator (contains)    |
| 46 | OP_CONCAT         | —         | — | —         | ++ string concat          |
| 47 | OP_NEW_CODEBLOCK  | offset    | — | —         | Create code block closure |
| 48 | OP_EVAL_CODEBLOCK | —         | — | —         | Evaluate code block       |
| 49 | OP_TRY_BEGIN      | —         | — | —         | Begin try block           |
| 50 | OP_TRY_END        | —         | — | —         | End try block             |
| 51 | OP_THROW          | —         | — | —         | Throw exception           |
| 52 | OP_CATCH          | catchSlot | — | —         | Catch variable slot       |
| 53 | OP_DB_SELECT      | aliasIdx  | — | aliasName | Select work area          |
| 54 | OP_DB_SEEK        | —         | — | —         | Seek in current area      |
| 55 | OP_DB_SKIP        | count     | — | —         | Skip n records            |
| 56 | OP_DB_GOTOP       | —         | — | —         | Go to first               |

|    |                         |            |   |            |                                  |
|----|-------------------------|------------|---|------------|----------------------------------|
| 57 | OP_DB_GOBOTTOM          | —          | — | —          | Go to last                       |
| 58 | OP_EOF                  | —          | — | —          | Is EOF?                          |
| 59 | OP_BOF                  | —          | — | —          | Is BOF?                          |
| 60 | OP_FIELD_GET            | fieldIdx   | — | fieldName  | Get field value                  |
| 61 | OP_FIELD_PUT            | fieldIdx   | — | fieldName  | Set field value                  |
| 62 | OP_REC_LOCK             | —          | — | —          | Lock record                      |
| 63 | OP_MS_UNLOCK            | —          | — | —          | Unlock record                    |
| 64 | OP_MVC_NEW_MODEL        | modelIdx   | — | modelName  | Create MVC model                 |
| 65 | OP_MVC_NEW_VIEW         | viewIdx    | — | viewName   | Create MVC view                  |
| 66 | OP_MVC_NEW_BROWSE       | browseIdx  | — | browseName | Create MVC browse                |
| 67 | OP_MVC_ADD_FIELD        | fieldIdx   | — | fieldName  | Add field to model               |
| 68 | OP_MVC_ADD_COMPONENT    | compIdx    | — | compName   | Add component to view            |
| 69 | OP_MVC_ADD_COLUMN       | colIdx     | — | colName    | Add column to browse             |
| 70 | OP_MVC_SET_PROPERTY     | propIdx    | — | propName   | Set MVC property                 |
| 71 | OP_MVC_GET_PROPERTY     | propIdx    | — | propName   | Get MVC property                 |
| 72 | OP_MVC_VALIDATE         | —          | — | —          | Validate model                   |
| 73 | OP_MVC_SHOW             | —          | — | —          | Show MVC screen                  |
| 74 | OP_MACRO                | —          | — | —          | Macro substitution               |
| 75 | OP_HALT                 | —          | — | —          | Terminate program                |
| 76 | OP_DUP                  | —          | — | —          | Duplicate stack top              |
| 77 | OP_SWAP                 | —          | — | —          | Swap top two stack items         |
| 78 | OP_JUMP_IF_FALSE_OR_POP | target     | — | —          | Short-circuit pop                |
| 79 | OP_POP_AND_JUMP         | target     | — | —          | Conditional pop-jump             |
| 80 | OP_NAMED_ARG            | argNameIdx | — | paramName  | Named arg marker                 |
| 81 | OP_FORLOOP_CMP          | —          | — | —          | For-loop condition (step-aware)  |
| 82 | OP_LOAD_UPVAL           | upvalIdx   | — | —          | Load upvalue                     |
| 83 | OP_STORE_UPVAL          | upvalIdx   | — | —          | Store upvalue                    |
| 84 | OP_LOAD_DYN             | dynIdx     | — | —          | Load dynamic var                 |
| 85 | OP_STORE_DYN            | dynIdx     | — | —          | Store dynamic var                |
| 86 | OP_DECL_DYN             | dynIdx     | — | name       | Declare dynamic (Private/Public) |

## 12. Resumo de Coverage

**O que REALMENTE Funciona (testado e validado)**



| Componente                        | Status                 | Evidência                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lexer</b>                      | ✔ Full                 | 80+ keywords, CP-1252, bracket strings, dot literals, begin content                                    |
| <b>Parser</b>                     | ✔ Full                 | 200+ AST nodes, Pratt precedence, DSL desugaring, named params                                         |
| <b>Codegen</b>                    | ✔ Full                 | 70+ opcodes, closures, named args, IIF inline, constant dedup                                          |
| <b>VM Core</b>                    | ✔ Full                 | Stack machine, try/catch, dynamic scoping, operator overloading                                        |
| <b>Native Fns (strings)</b>       | ✔ Full                 | 35+ functions tested                                                                                   |
| <b>Native Fns (math)</b>          | ✔ Full                 | 25+ functions tested                                                                                   |
| <b>Native Fns (date/time)</b>     | ✔ Full                 | 14+ functions tested                                                                                   |
| <b>Native Fns (arrays)</b>        | ✔ Full                 | 12+ functions tested including ASort/AEval/AScan with blocks                                           |
| <b>Native Fns (system)</b>        | ✔ Full                 | Hash, file, env, sleep, findfunction, startjob                                                         |
| <b>Native Fns (dialog)</b>        | ✔ Full                 | MsgInfo/Stop/Alert/YesNo, Menu, InputText                                                              |
| <b>Native Fns (file IO)</b>       | ✔ Full                 | FCreate, FOpen, FReadStr, FWrite, FSeek, FClose, FError, Memoread/Memowrite                            |
| <b>Native Fns (DB workarea)</b>   | ✔ Full                 | SelectArea, Seek, Skip, GoTop, RecLock, MsUnlock, Append                                               |
| <b>Native Fns (raw SQL)</b>       | ✔ Full                 | TCsqlExec, TCsqlQuery via SQLEngine interface                                                          |
| <b>Native Fns (JSON)</b>          | ✔ Full                 | JsonObject, GetNames, FromJson (parser real, <code>encoding/json</code> )                              |
| <b>Native Fns (TUI/terminal)</b>  | ✔ Full                 | UiBox, UiStreamBox/Reset, UiMarkdown (glamour), UiAltScreenEnter/Exit, UiTermWidth, ConOutRaw, ProcRun |
| <b>Native Fns (MVC)</b>           | ✔ Full                 | FwFormModel, FwFormView, FwFormBrowse, FwMBrowse                                                       |
| <b>Native Fns (FWGridProcess)</b> | ✔ Full                 | Pool com threads, meters, afterExecute                                                                 |
| <b>Native Fns (geometry)</b>      | ✔ Full                 | Vec add/sub/dot/cross/norm/normalize/dist/angle/scale/rotate                                           |
| <b>Native Fns (math stat)</b>     | ✔ Full                 | Ceil, sinh/cosh/tanh, gcd/lcm/fact, mean/var/stddev/median, linreg, interp                             |
| <b>Native Fns (LLM)</b>           | ✔ Full                 | GGUF I2_S load, tokenize, generate, close                                                              |
| <b>Native Fns (TMailMessage)</b>  | ✔ Full                 | Setup SMTP + send                                                                                      |
| <b>Native Fns (MCPServer)</b>     | ✔ Full                 | AddTool + Serve sobre stdio                                                                            |
| <b>Native Fns (WSRestServer)</b>  | ✔ Full                 | Routes + Serve com annotation scanning                                                                 |
| <b>SQLite Engine</b>              | ✔ Full                 | Workarea emulation, field get/put, append, unlock (msunlock commit)                                    |
| <b>MsDialog renderer</b>          | ✔ Full (web + desktop) | SAY/GET/BUTTON/BOX layout grid heuristic                                                               |
|                                   |                        |                                                                                                        |

|                                        |                           |                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FWMBrowse<br/>renderer</b>          | ✔ Full (web +<br>desktop) | Auto-CRUD from SX3 + PRAGMA                                                                              |
| <b>Web UI (SSE)</b>                    | ✔ Full                    | Per-session VM, async UI blocking, hot reload                                                            |
| <b>Desktop UI (Fyne)</b>               | ✔ Full                    | Editor, console, file tree, MVC renderer, dialogs                                                        |
| <b>Tensor ops</b>                      | ✔ Full                    | 2D math, matmul, transpose, reshape, reductions, linalg                                                  |
| <b>Autograd</b>                        | ✔ Full                    | Tape-based reverse diff, SGD, Adam                                                                       |
| <b>Neural Network<br/>layers</b>       | ✔ Full                    | Linear, Embedding with Forward/Params                                                                    |
| <b>DAP Debugger</b>                    | ✔ Full                    | Breakpoints, step, variables, stack frames                                                               |
| <b>Macro substitution</b>              | ✔ Full                    | &var and &(expr) pipeline                                                                                |
| <b>StartJob</b>                        | ✔ Full                    | Isolated VM per job, sync/async                                                                          |
| <b>CP-1252 conversion</b>              | ✔ Full                    | Full 256-byte table lookup                                                                               |
| <b>Preprocessor</b>                    | ✔ Full                    | #include, #define, #ifdef, #xcommand, BEGINSQL                                                           |
| <b>Bytecode<br/>serialization</b>      | ✔ Full                    | Save/Load .abf JSON                                                                                      |
| <b>Standalone build</b>                | ✔ Full                    | Embed bytecode → native executable; console ou Fyne GUI (auto-detect, ou fixado via <code>--gui</code> ) |
| <b>Check (multi-file<br/>parallel)</b> | ✔ Full                    | Worker pool per CPU                                                                                      |
| <b>Watch / Hot Reload</b>              | ✔ Full                    | mtime polling 500ms                                                                                      |

## Stubs / Não Implementados (retornem valores placeholder)

| Função                           | Retorno Stub            | Observação                        |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <code>GETMV(key, default)</code> | <code>default</code>    | Parâmetros MV não configurados    |
| <code>MAKEDIR(path)</code>       | Nil                     | Não implementado                  |
| <code>PROCNAME()</code>          | <code>" "</code>        | Não implementado                  |
| <code>PROCLINE()</code>          | <code>0</code>          | Não implementado                  |
| <code>SETDATE(fmt)</code>        | Nil                     | Apenas referencia                 |
| <code>SETCENT(n)</code>          | Nil                     | Apenas referencia                 |
| <code>EMPNAME(cEmp)</code>       | <code>"USER"</code>     | Hardcoded stub                    |
| <code>FWALIASINDIC()</code>      | <code>.F.</code>        | Hardcoded stub                    |
| <code>FWMODEACCESS()</code>      | <code>1</code>          | Hardcoded stub                    |
| <code>FWHASACCMODE()</code>      | <code>.T.</code>        | Hardcoded stub                    |
| <code>FWLIBVERSION()</code>      | <code>"1.0.0"</code>    | Hardcoded version                 |
| Todas funções <code>MP*</code>   | Nil/Bool/String<br>stub | Módulos MultiPrint não carregados |

|                                               |                     |                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>FWRESTAREA/FWGETAREA/etc.</code>        | Nil/String/Array    | Framework apps stubs                                           |
| <code>ChangeQuery/TcSqlExec/TcSqlQuery</code> | Nil/Bool            | Via SQLEngine interface em browse.go, não no workarea DBEngine |
| Variadas funções FW* de framework Protheus    | Valores placeholder | Funções de UI complexa (FWTreeView, FWTabs, etc.)              |
| <code>FWTreeview</code>                       | Nil (stub)          | Não mapeado na VM (classe não registrada)                      |

## Observações Importantes

1. **CP-1252 obrigatório:** Todos os fontes `.prw` / `.prg` / `.tlpp` DEVEM estar em Windows-1252. O conversor automático está incluído no pipeline, mas depende da tabela `cp1252ToUTF8`.
2. **D\_E\_L\_E\_T\_ = '':** Todas as queries de leitura filtram soft-delete implicitamente (via `DBCLOSEAREA` e browse engine).
3. **Filial:** `xFilial('XXX')` retorna `""` (stub) — projetos reais devem configurar o valor no código.
4. **Thread safety:** VMs de diferentes jobs são totalmente isoladas (nenhum estado compartilhado). O mesmo banco SQLite é aberto por múltiplas conexões (WAL mode).
5. **Operator overloading:** Objetos podem definir métodos `OPERATOR_ADD`, `OPERATOR_SUB`, etc. que são invocados automaticamente.
6. **Code blocks closures:** Suporte completo a upvalues — code blocks acessam variáveis do escopo pai via `OP_LOAD_UPVAL` / `OP_STORE_UPVAL`.
7. **Named arguments:** Chamadas suportam `func(paramNome := valor)` — a VM reordena via `reorderNamedArgs()`.
8. **IIF/IF inline:** Compiladas com short-circuit — só avalia o ramo escolhido (não é uma função biasa).